부산교육대학교 디지털새싹 C형

데이터로 초록을 구하는 아이(AIoT) 수호대

진입기

1 우리 마을의 식물 돌봄 문제를 발견하고, 생성형 AI로 식물 생장 정보를 탐색하되 그 정보를 비판적으로 검증하여 해결 방향을 정할 수 있다.

2 빛 센서와 토양 수분 센서값 을 측정하고, AI가 제시한 기준과 실제 측정 데이터를 비교하여 식물의 상태를 데이터로 판단할 수 있다.

KREON 한국융복합연계교육연구소 부산교육대학교 디지털새싹

1차시
우리 학교 식물의 돌봄 문제 찾기

식물이 힘들어하는 이유를 우리는 어떻게 확인할 수 있을까?

오늘 수업의 학습목표

01 학교와 지역에서 발생하는 식물 돌봄 문제를 관찰하고 구체적인 문장으로 표현할 수 있다.

02 눈으로 확인한 사실과 원인에 대한 추측을 구분할 수 있다.

03 생성형 AI가 제시한 정보에서 바로 활용할 내용과 추가 확인이 필요한 내용을 구분할 수 있다.

04 개인 식물 돌봄 문제를 정할 수 있다.

부산교육대학교 디지털새싹

주요 포인트 알아보기

문제탐색	주변 식물 돌봄 문제 관찰 및 표현
비판적사고	객관적 사실과 주관적 추측 구분
AI 리터러시	생성형 AI 정보 선별 및 팩트체크
주제 선정	문제 해결 과제 정의

오늘 수업의 핵심내용

관찰

눈으로 확인한 사실

추측

원인에 대한 예상

데이터

확인을 위한 증거

"잎이 아래로 처졌다 = 관찰입니다. 물이 부족하다 = 아직 추측입니다."

초록 수호대 긴급 요청!

어떤 식물이 도움이 필요해 보이나요?

- 어느 쪽이 더 위험해 보이나요?
- 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?
- 사진만으로 원인을 확정할 수 있을까요?

관찰과 추측은 다르다

관찰

- 잎이 아래로 처져 있다.
- 흙 표면이 갈라져 있다.
- 잎 색이 노랗다.

추측

- 물이 부족할 수 있다.
- 빛이 부족할 수 있다.
- 병충해일 수 있다.

"추측이 맞는지 확인하려면 무엇이 필요할까요? 바로 데이터입니다."

활동 1. 식물 문제 카드 고르기

내가 해결하고 싶은 문제를 하나 선택하세요.

✓ 창가에서 먼 화분은 빛이 부족하다.

✓ 주말에는 물을 줄 사람이 없다.

✓ 흙이 젖었는지 눈으로 알기 어렵다.

✓ 잎이 노랗게 변했지만 이유를 모르겠다.

미션 ! 내가 고른 문제를 한 문장으로 적어봅시다.

"나는 _____ 문제를

해결하고 싶다."

내가 선택하는 미션

문제를 조금 더 구체적으로 바꾸기

기존 문제:

"식물이 시든다."

↓

구체화된 문제:

"주말 동안 물을 주지 못해 교실 화분이 시든다."

더 해볼까? 도전 미션

원인 가설 2개 만들기

문제 잎이 노랗다.

가설 1 빛이 부족하다.

가설 2 물이 너무 많다.

활동2. AI에게 원인 물어보기

AI 답변을 복사하는 것이 아니라, 우리가 확인할 내용을 찾는 활동입니다.

프롬프트 예시

"중학생이 이해할 수 있도록 식물 잎이 시들거나 노랗게 변하는 원인을 알려줘. 빛, 물, 온도 등 확인할 수 있는 항목으로 나누고, 확실하지 않은 내용은 '추가 확인 필요'라고 표시, 해결방법은 바로 활용 가능, 추가 확인 필요, 센서로 확인 가능으로 분류하여 표로 나타내줘.“

AI 답변 분류하기

확인 항목	증상 및 상태	해결 방법	분류
💧 물	잎이 무름(과습) 또는 마름(건조)	흙 상태 확인 후 물 주기 조절 및 통풍 시키기	바로 활용 가능
	눈으로 알기 힘든 흙 속 수분 상태 (추가 확인 필요)	토양 수분 센서를 흙에 꽂아 내부 습도 수치 측정	센서로 확인 가능
🌞 빛	잎 색이 옅어짐(빛 부족) 또는 타들어 감(빛 과다)	빛이 적당히 드는 곳으로 옮기거나 커튼 치기	바로 활용 가능
	광합성에 필요한 정확한 빛의 양 (추가 확인 필요)	조도 센서를 이용해 식물 주변의 빛 밝기 측정	센서로 확인 가능
🌡️ 온도	잎이 검게 변함(냉해) 또는 힘없이 처짐(더위)	찬바람을 피해 적정 온도(15~25도) 장소로 이동	바로 활용 가능
	눈에 보이지 않는 하루 온도 변화 (추가 확인 필요)	온도 센서를 통해 주변 환경의 온도 변화 측정	센서로 확인 가능
💊 영양분	아래쪽 오래된 잎부터 노랗게 변함	화분에 식물 종합 영양제 꽂아주기	바로 활용 가능
	정확히 어떤 영양소가 부족한지 (추가 확인 필요)	사진을 찍어 원예 전문가에게 상담받기	추가 확인 필요
🐛 병충해	잎에 얼룩덜룩한 반점이 생기거나 벌레가 보임	눈에 보이는 벌레를 잡고 젖은 수건으로 잎 닦기	바로 활용 가능
	맨눈에 안 보이는 미세 해충 및 병 (추가 확인 필요)	돋보기 관찰 및 전문가 진단을 통한 알맞은 약 처방	추가 확인 필요

생각해보기

AI가 "모든 식물은 하루에 물 한 컵이 필요합니다"라고 말한다면?

우리는 바로 믿어도 될까?

선인장과 상추가 같은 양의 물이 필요할까요?

우리가 사용할 도구

문제를 확인하고 해결하기 위해 스마트 그린하우스 키트를 사용합니다.

- **빛 센서:** 밝기를 숫자로 확인
- **토양 수분 센서:** 흙의 수분을 숫자로 확인
- **레인보우 LED:** 상태를 색으로 표현
- **물 펌프:** 물 공급 자동화

우리의 문제 해결 흐름

우리는 기능을 따라 만드는 것이 아니라, 내가 고른 문제를 끝까지 해결합니다.

문제 발견

데이터 찾기

센서 측정

데이터 모니터링

기준값 정하기

조건 설정

장치 만들기

자동화 구현

테스트/발표

개선 및 공유

나의 문제 정의서 작성

1
내가 선택한 문제

2
이유에 대한 추측

3
확인해야 할 데이터

4
사용할 수 있을 것
같은 센서

5
만들고 싶
은 기능

30초 공유

짝과 함께 내가 해결하고 싶은 문제를 공유해 봅시다.

"나는_____문제를

_____데이터로 확인해 보고 싶다."

오늘의 수호대 로그

1. 관찰과 추측은 다르다.
2. AI 답변도 확인이 필요하다.
3. 문제를 해결하려면 데이터가 필요하다.
4. 내 미션은 다음 시간부터 센서로 직접 확인한다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!

2차시
센서로 문제의 원인 분석

"센서를 움직이지 않아도 값이 달라진다면, 어떤 값을 믿어야 할까?"

오늘 수업의 학습목표

01 빛 센서와 토양 수분 센서가 현실 상태를 숫자 데이터로 바꾸는 과정을 설명할 수 있다.

02 같은 조건에서 센서값을 여러 번 측정하고 미세한 변동인 노이즈를 관찰할 수 있다.

03 평균값, 가장 자주 나타난 값 또는 대표 범위를 이용해 대표값을 정할 수 있다.

04 실측 데이터를 근거로 빛 부족·수분 부족 기준값을 설정하고 AI의 제안과 비교할 수 있다.

주요 포인트 알아보기

센서 원리 이해	빛·토양 수분 상태의 데이터 변환 과정 설명
데이터 측정	반복 측정을 통한 센서 노이즈(오차) 관찰
데이터 정제	평균·최빈값 등을 활용한 대표값 산출
기준값 설정	실측 데이터 기반 기준값 설정 및 AI 제안 비교

오늘 수업의 핵심내용

센서

현실 상태를 숫자로 바꾸는 장치

노이즈

같은 조건에서도 값이 조금씩 흔들리는 현상

대표값

여러 값 중 판단에 사용할 기준값

"오늘은 센서값 하나를 맞히는 것이 아니라, 어떤 값이 믿을 만한지 판단하는 시간 "

느낌이 아니라 데이터로 판단하기

“ 마른 흙과 젖은 흙, 눈으로 만 정확히 구분할 수 있을까? ”

A

B

- 사람마다 '마르다'고 느끼는 기준은 모두 다릅니다.
- 어떻게 하면 모두가 인정하는 정확한 상태를 알 수 있을까요?

스마트팜 판단 흐름

기계는 식물을 직접 느끼지 못합니다. 오직 '숫자'만 봅니다.

현실 상태
마른 흙

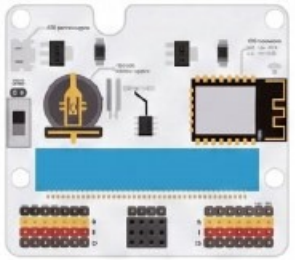
센서 입력
수분 측정

숫자 데이터
값: 240

기준값 판단
240 〈 기준값?

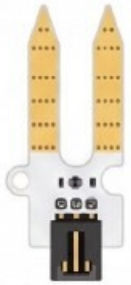
장치 작동
물 펌프 ON

스마트 팜 구성품



IoT 비트

3V 릴레이



토양 수분 센서

USB 데이터 케이블

베이스 파츠

뚜껑 파츠

레인보우 LED

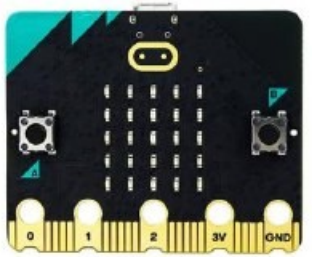
빛 센서

3V 워터 펌프

양면 테이프

M/F 점퍼 케이블

3P 케이블

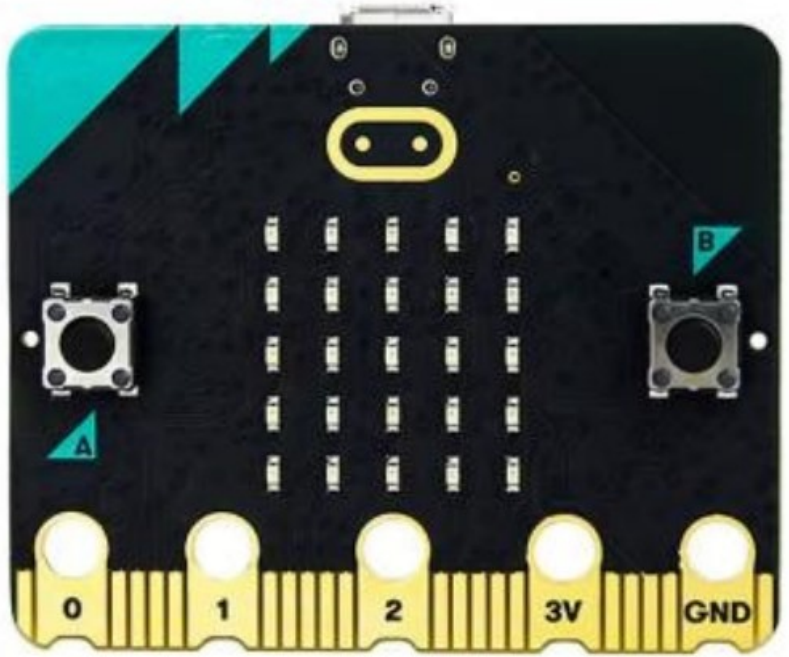


마이크로비트

F/F 점퍼 케이블

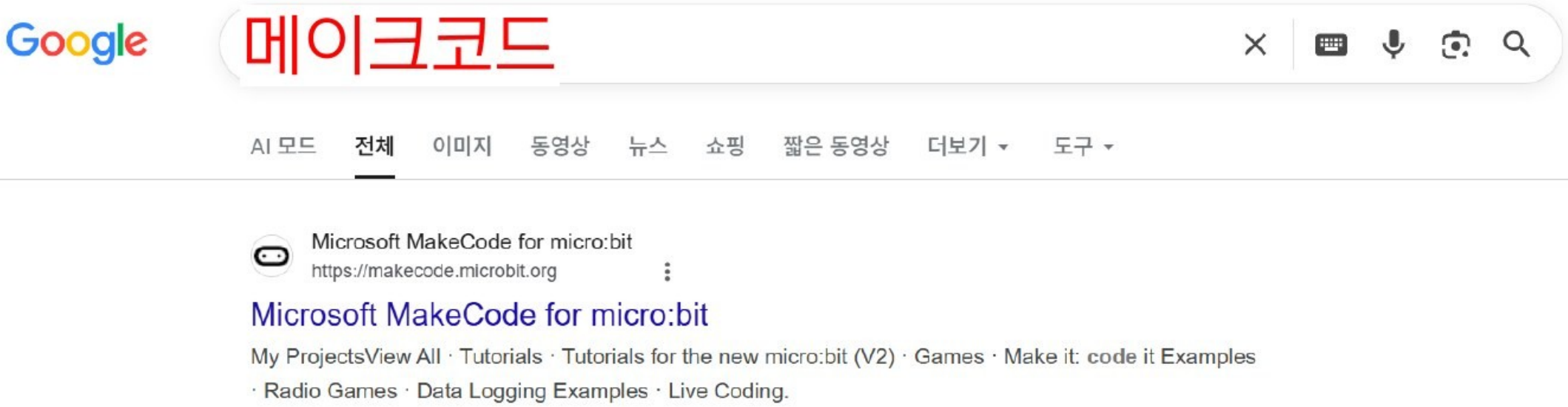
마이크로비트란?

영국 BBC에서 코딩 교육을 목적으로 개발한
초소형 컴퓨터입니다.
누구나 쉽게 소프트웨어와 하드웨어의 원리를
배울 수 있습니다.

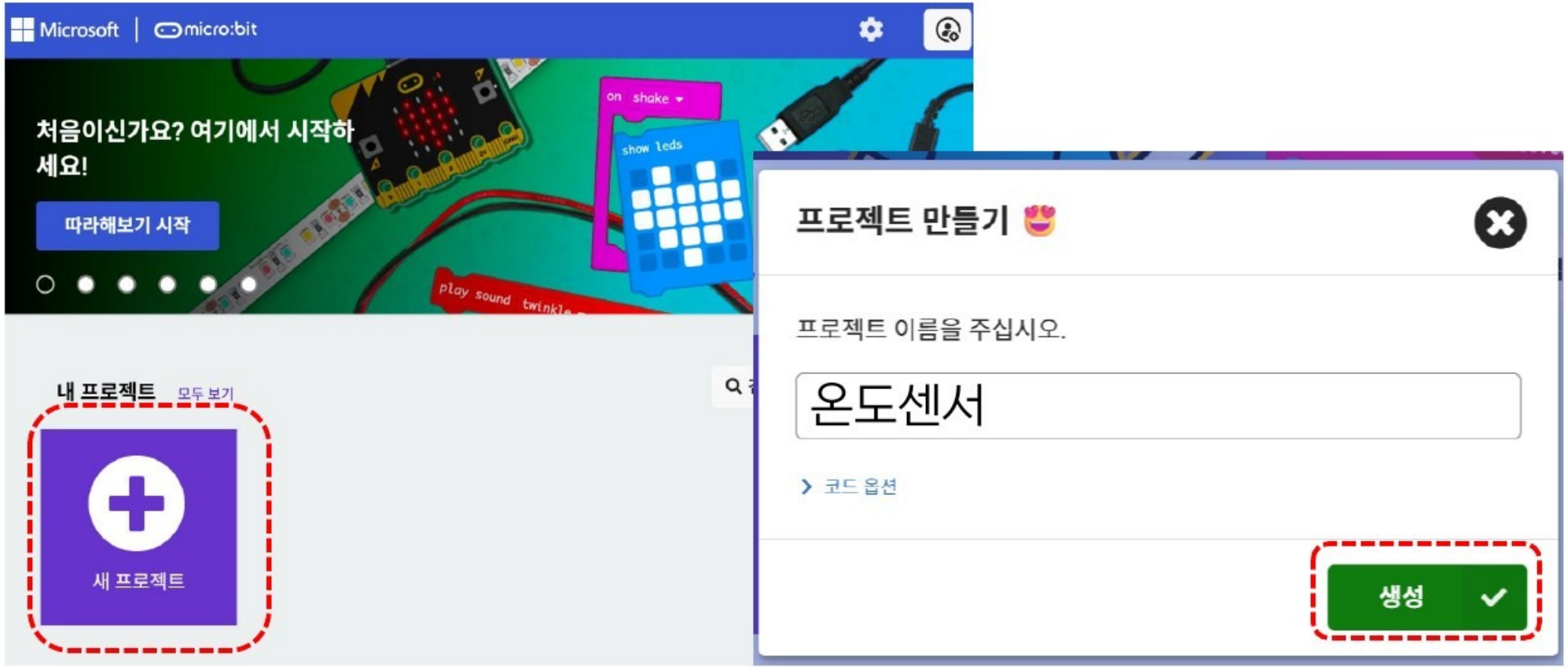


- **25개의 LED 매트릭스:** 문자, 숫자, 이미지 출력 및 빛 센서 기능 수행
- **다양한 센서 내장:** 가속도(움직임), 나침반(방향), 온도 센서로 환경 감지
- **직관적인 코딩:** 블록 코딩(MakeCode)과 파이썬(Python) 완벽 지원
- **뛰어난 확장성:** 블루투스, 라디오 통신 및 입출력 핀(Pin)을 통한 외부 기기 제어

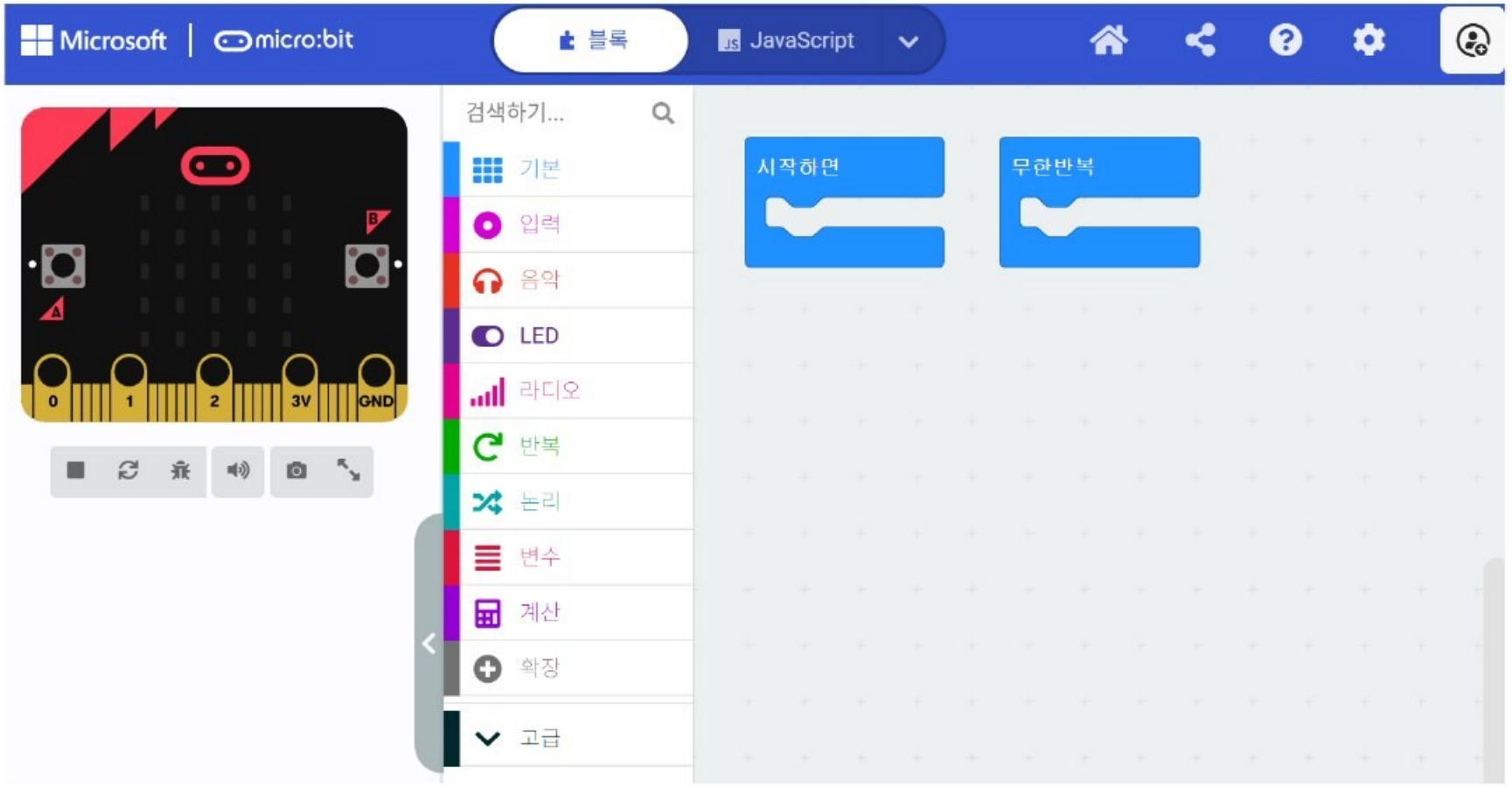
메이크 코드 실행


Google
메이크코드
AI 모드
전체
이미지
동영상
뉴스
쇼핑
짧은 동영상
더보기
도구
Microsoft MakeCode for micro:bit
https://makecode.microbit.org
Microsoft MakeCode for micro:bit
My ProjectsView All · Tutorials · Tutorials for the new micro:bit (V2) · Games · Make it: code it Examples
· Radio Games · Data Logging Examples · Live Coding.

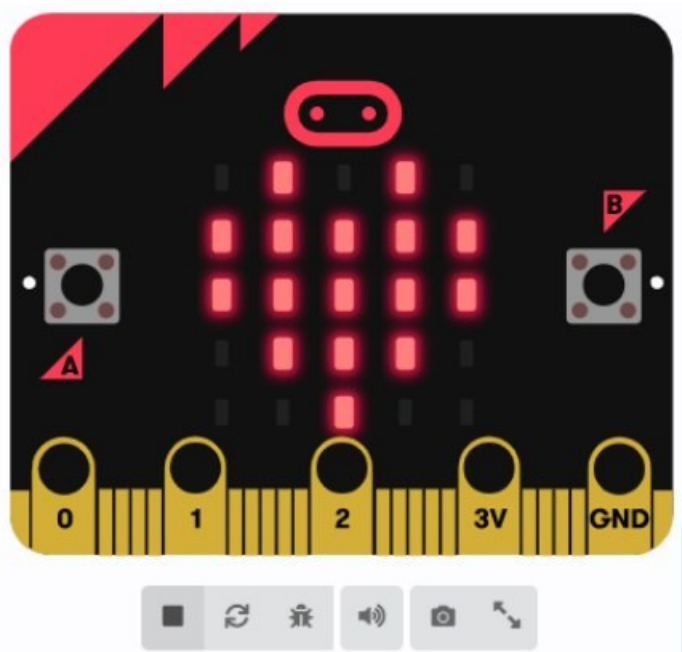
메이크 코드 실행

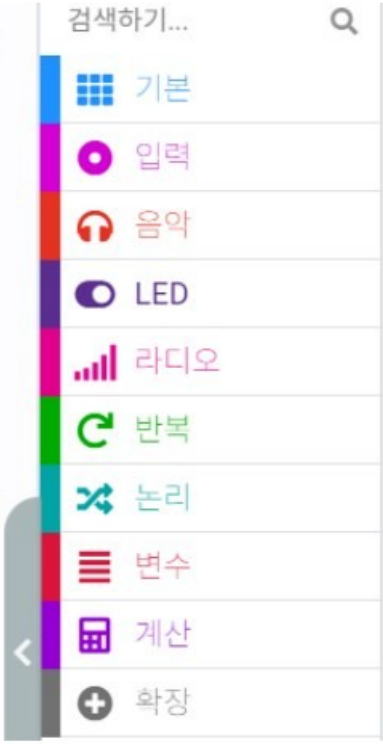

Microsoft | micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
play sound twinkle
내 프로젝트 모두 보기
새 프로젝트
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
온도센서
코드 옵션
생성

메이크 코드 실행

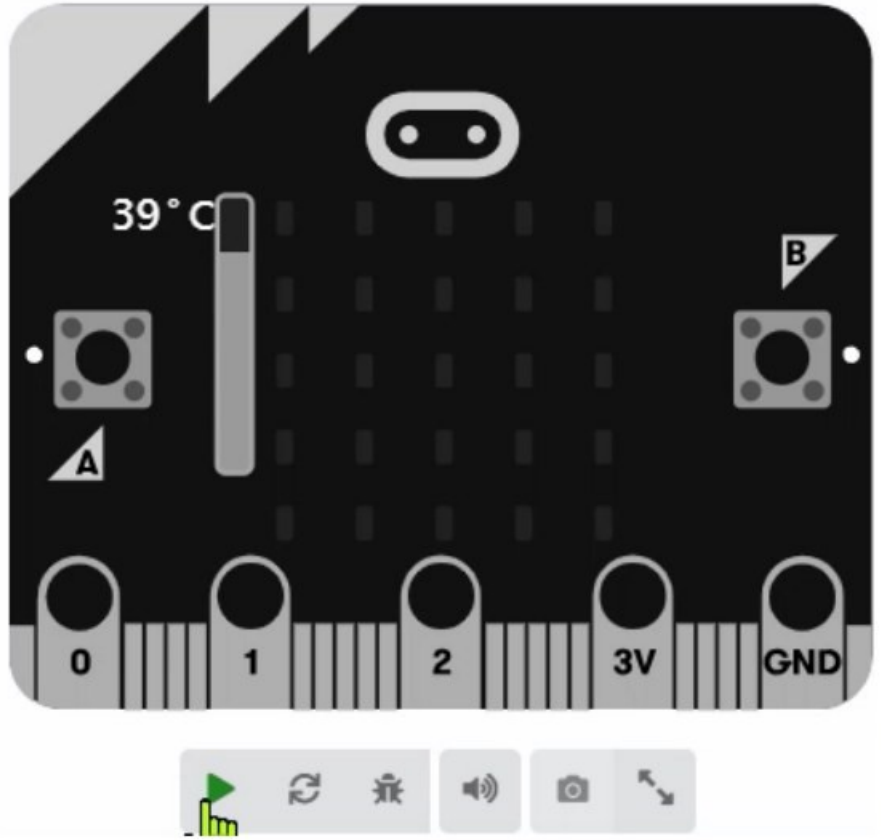

Microsoft
micro:bit
블록
JavaScript
검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
확장
고급
시작하면
무한반복
0
1
2
3V
GND

마이크로비트 살펴보기





온도센서 읽어오기

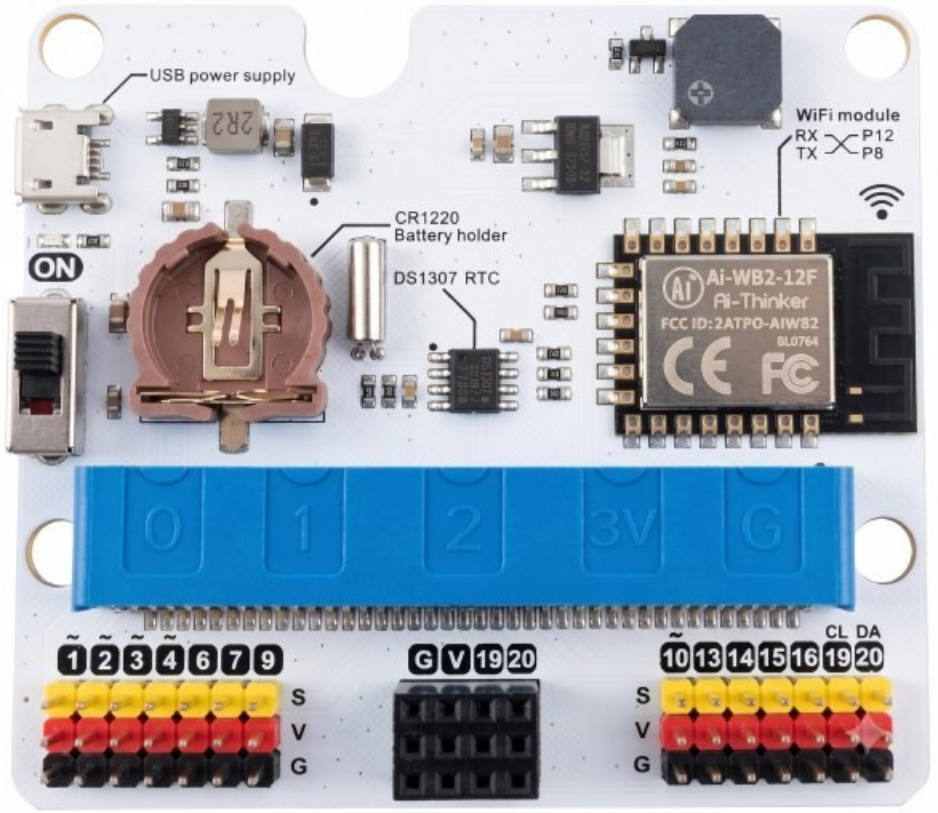


마이크로비트와 컴퓨터 연결하기

마이크로비트의 USB포트에
micro 5pin 케이블을 꽂습니다.

마이크로비트와 연결하기(페어링)

IoT 비트 확장 보드

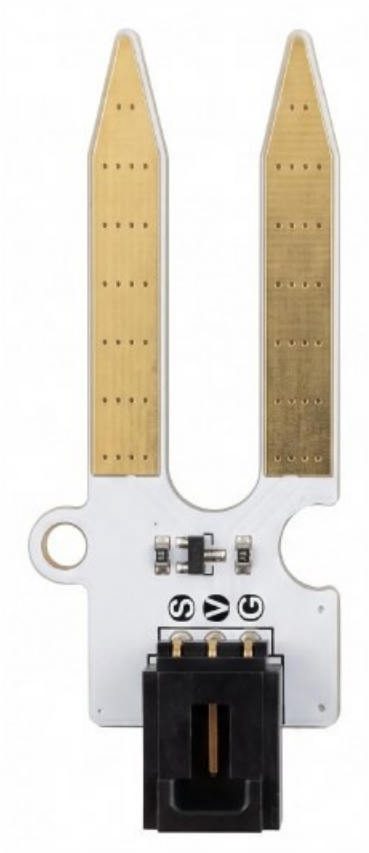


- IoT 비트확장보드는 microbit 연결을 위한 보드입니다.
- WiFi 모듈이 탑재되어 있어 무선 네트워크와 연결하여 사물 인터넷 프로젝트를 만들 수 있습니다.
- 입출력 핀 확장뿐만 아니라 USB 케이블을 이용해 외부 전원공급이 가능합니다.

빛 센서

- 빛센서는 빛의 양을 측정하는 아날로그센서입니다.
- 주변의 빛의 양에 따라 저항 값이 변하는 원리로 빛을 측정합니다.
- 주변이 어두워지면 LED가 켜지는 데에 활용될 수 있습니다.

토양 수분 센서

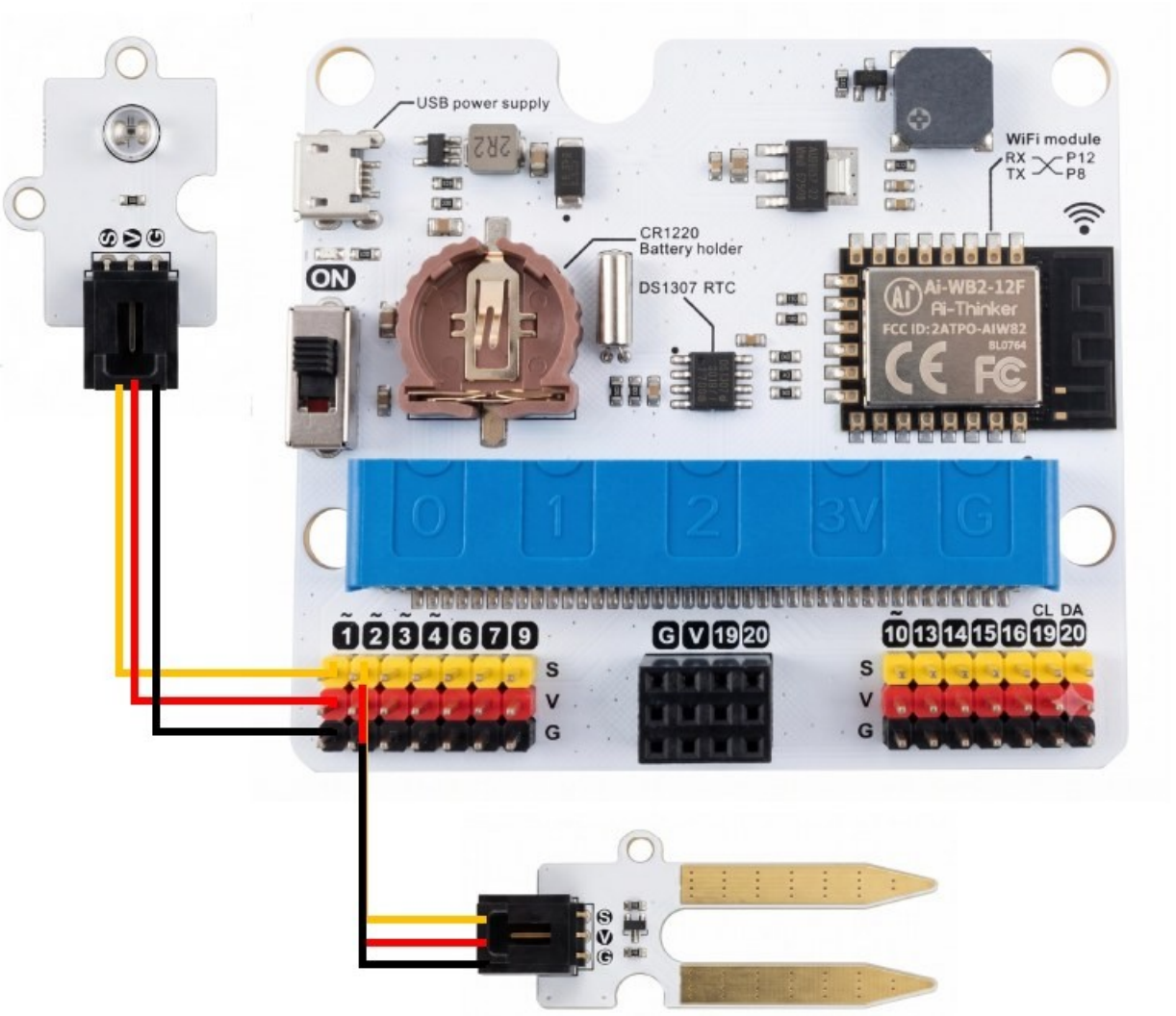


- 토양에 수분이 어느 정도 있는지 측정할 수 있는 아날로그 센서입니다.
- 토양의 수분함량이 변하면 센서의 전도성 금속부분에 저항 값이 변하는 원리입니다.
- 토양수분센서는 농업생산 및 식물생장과 같은 응용분야에서 토양의 수분상태를 파악하는데 유용한센서입니다.

오늘 사용 할 연결

데이터 살펴보기

- 빛 센서: P1
- 토양 수분 센서: P2



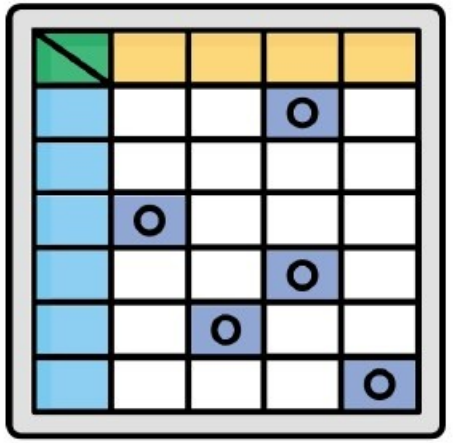
센서 측정 안전 약속

- 물은 전자부품 가까이에 두지 않기
- 토양 수분 센서의 '금속 부분'만 흙에 넣기
- 센서값이 이상(0 등)하면 선 연결부터 확인하기
- 한 번 튄 값만 보고 결론 내리지 않기

데이터 로거 알아보기

- 데이터(Data)는 숫자, 문자, 소리, 그림, 영상 등의 형태로서 관찰이나 실험 및 조사로 얻은 사실이나 정보를 의미합니다.

- 데이터들은 사람들이 이해하기 쉽게 하기 위해 표로 정리하거나 그래프로 표시될 수 있습니다.



데이터 로거 추가하기

확장 프로그램

datalogger

Lights and Display | Software | 과학 | Robotics | Gaming | Networking

datalogger
Data logging to flash memory. micro:bit (V2) only.

더 알아보기

forward EDUCATION

Works with micro:bit V2 only

all-fwd-blocks
Forward Education's (fwd) full library of blocks, micro:bit V2 only.

더 알아보기

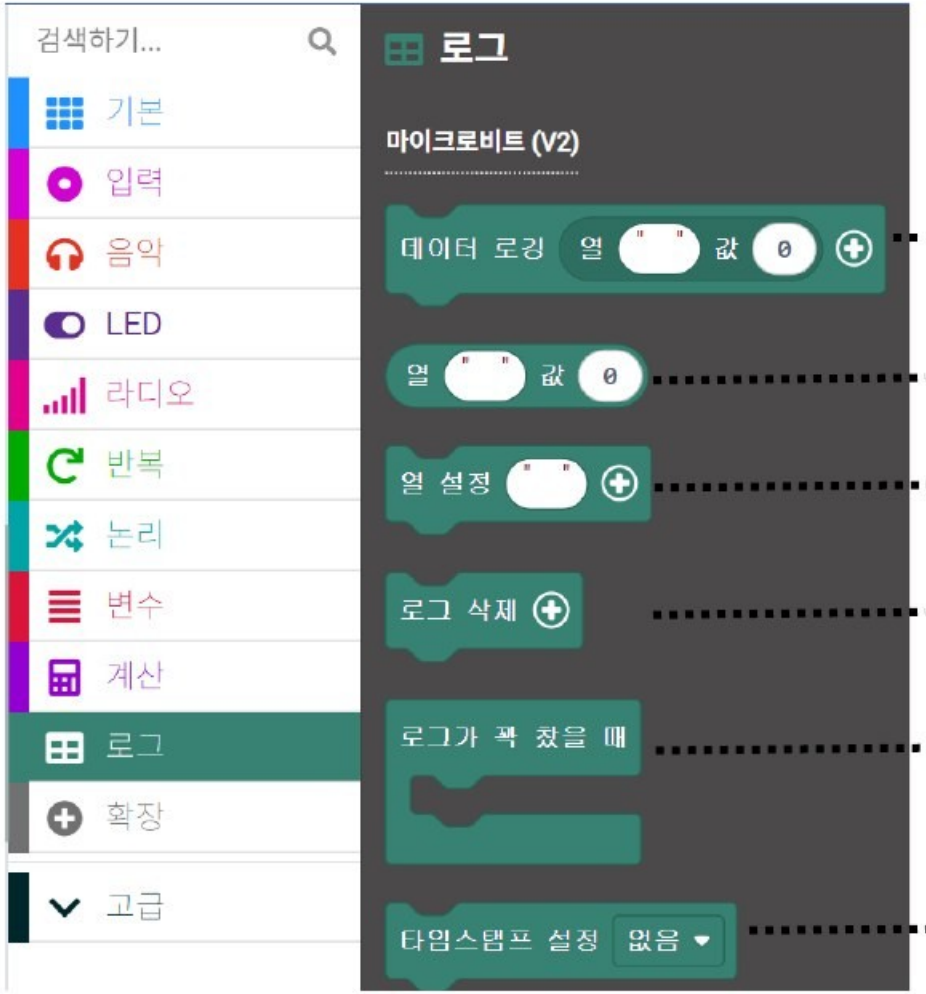
meter
extension for displaying a reading digitally or with an analogue indicator

더 알아보기

smart-hydroponics
Forward Education (fwd) Smart Hydroponics Kit extension, micro:bit V2 only.

더 알아보기

로그 확장 프로그램



데이터의 제목과 값을 동시에 설정
(열의 내용은 영어로 작성 해야함)

표에 새롭게 저장 할 데이터의 제목과 값을 담고 있는 블록

데이터의 제목 설정(제목은 영어로 작성 해야함)

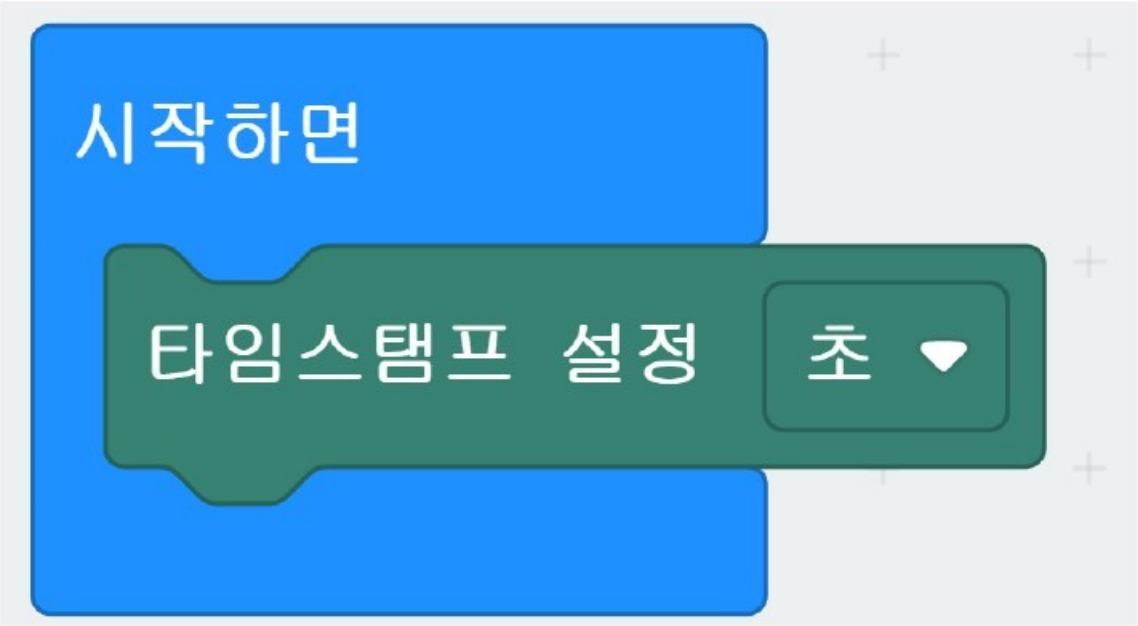
저장된 데이터를 삭제하는 명령 블록

데이터가 저장 공간에 꽉찼을 때 실행됨

데이터를 측정 할 시간의 주기를 설정

기록 시간 설정

데이터 로그에 기록하는 시간 단위를 “ 초 " 로 설정



데이터 기록하기

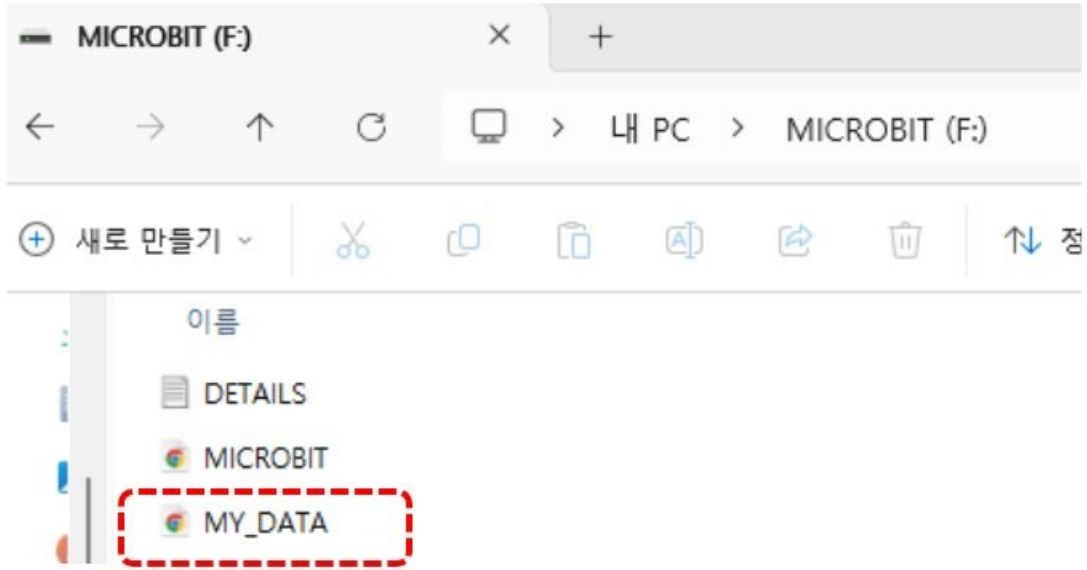
A버튼을 누르면
시작음
LED 스마일
4번 반복 (1초 마다)
조도, 토양수분센서, 온도를 측정
스크린 지우기
종료음

마이크로비트와 컴퓨터 연결하기

마이크로비트의 USB포트에
micro 5pin 케이블을 꽂습니다.

마이크로비트와 연결하기(페어링)

데이터 확인하기



micro:bit | data log

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Visual preview

This is the data on your micro:bit. To analyse it and create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type None

Time (seconds)	Light	Soil	Temp
27.20	688	601	28
28.36	627	560	28
29.37	625	557	28
30.39	624	570	28

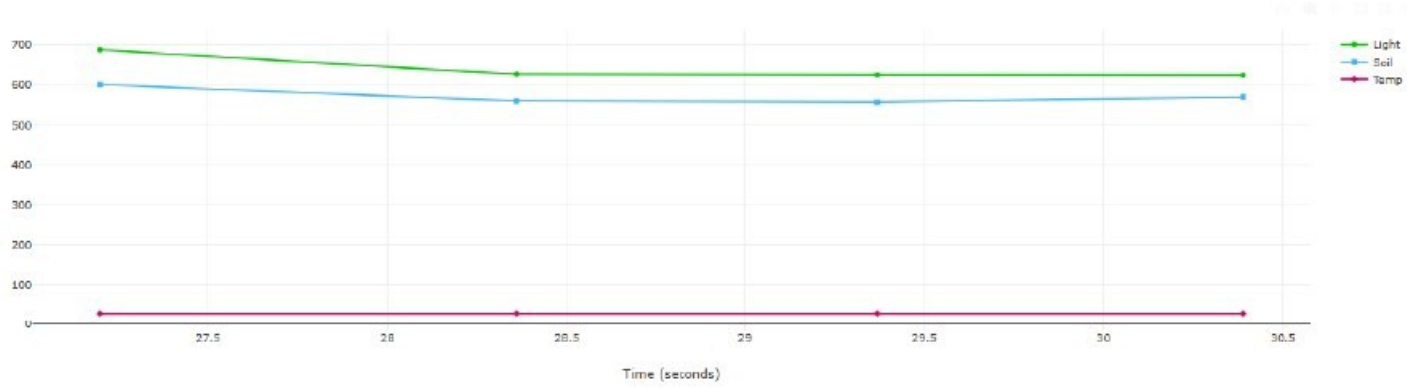
데이터 시각화

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Close visual preview

This is a visual preview of the data on your micro:bit. To analyse it in more detail or create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type: Line graph



Time (seconds)	Light	Soil	Temp
27.20	688	601	28
28.36	627	560	28
29.37	625	557	28
30.39	624	570	28

활동 1. 센서 노이즈 관찰하기

조건을 바꾸지 않고,

센서값을 10번 기록해 봅시다.

? "가만히 두었는데 값이 모두 같을까?"

센서값 10번 기록하기

회차	예시 데이터	회차	예시 데이터
1	50	6	63
2	51	7	51
3	52	8	52
4	51	9	50
5	52	10	52

6회차의 데이터
믿어도 될까요?

왜 한 번 측정한 값만 믿으면 안 될까?

값이 튀는 이유

- 센서가 미세하게 흔들렸을 수 있다.
- 빛이 순간적으로 바뀌었을 수 있다.
- 손이나 그림자가 영향을 줬을 수 있다.
- 연결 핀이 순간적으로 불안정했을 수 있다.

좋은 데이터는
그냥 생기는 것이 아니라,
정리해서 만들어집니다.

센서값 확인하기

micro:bit | data log

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Visual preview

This is the data on your micro:bit. To analyse it and create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type None

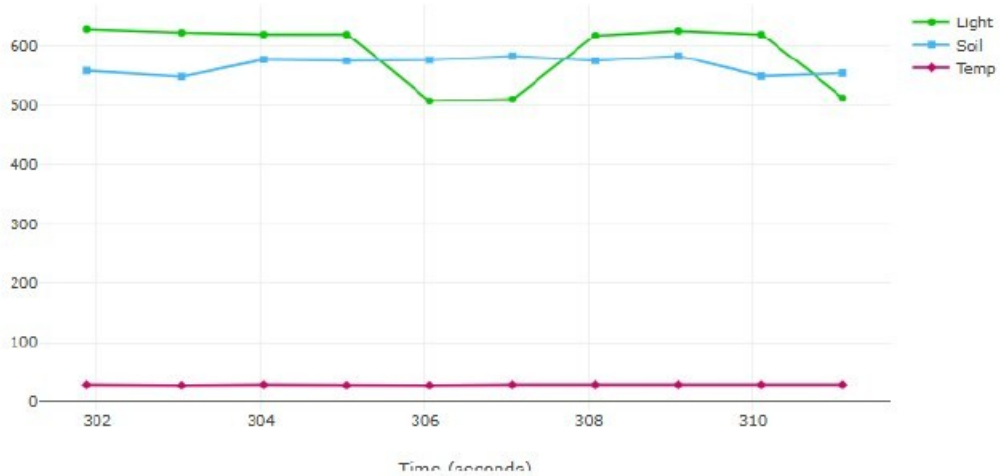
Time (seconds)	Light	Soil	Temp
301.87	630	559	29
303.04	624	548	28
304.04	621	577	29
305.05	621	575	28
306.06	507	576	28
307.07	510	583	29
308.08	619	575	29
309.09	627	583	29
310.10	621	549	29
311.11	512	554	29

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Close visual preview

This is a visual preview of the data on your micro:bit. To analyse it in more detail or create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type Line graph



데이터 전처리 맛보기

컴퓨터가 엉뚱하게 판단하지 않도록, 사람이 데이터를 점검하는 과정입니다.

1. 측정하기

조건을 통제하고
여러 번 값을 모읍니다.

2. 튀는 값 찾기

혼자 너무 크거나
작은 이상값을
제외합니다.

3. 대표값 정하기

남은 값들의 평균이나
대표 범위를 구합니다.

4. 판단 기준 만들기

이 대표값을 바탕으로
조건(알림) 기준을
설정합니다.

활동 2-A. 빛 센서 측정하기

⚠ 주의: 각 조건마다 센서의 위치와 각도를 똑같이 유지하세요. (각 3회 이상 측정)

1. 손전등 비춘 상태

가장 밝을 때의 수치는 얼마인가요?

2. 교실 일반 조명

우리가 평소에 느끼는 밝기의 수치는 얼마인가요?

3. 손으로 가린 상태

빛이 약간 가려졌을 때의 수치는 얼마인가요?

4. 검은 천으로 덮은 상태

완전한 어둠일 때의 수치는 얼마인가요?

활동 2-B. 토양 수분 센서 측정하기

⚠ 주의: 교구에 따라 수분이 많을수록 값이 커질 수도, 작아질 수도 있습니다. (직접 확인!)

1. 공기 중

흙에 넣지 않았을 때의 기본 수치는 얼마인가요?

2. 마른 흙

물이 부족한 상태의 수치는 얼마인가요?

3. 보통 흙

식물이 살기 적당한 수분 상태의 수치는 얼마인가요?

4. 젖은 흙

물이 듬뿍 있는 상태의 수치는 얼마인가요?

나만의 기준 값 정하기

나는 센서값이 _____일 때

빛 부족 / 수분 부족으로 판단한다.

그 이유는

반복 측정한 대표값이 _____였기 때문이다.

AI 기준과 비교하기

AI에게 질문하기

"토양 수분 센서의 물 부족 기준값은 얼마로 정해야 해?"

AI의 답변을 먼저 확인해 봅시다.

확인할 점

- ✓ 우리 교실의 센서 제품을 알고 답했나?
- ✓ 측정값 범위(0~1023 등)를 알고 있나?
- ✓ **우리 실측값(데이터)과 맞나?**

최종 기준은 교실에서 직접 얻은 '데이터'로 정합니다.

오늘의 데이터 로그

1. 센서값은 같은 조건에서도 노이즈(흔들림)가 생길 수 있다.
2. 단 한 번의 값보다 반복 측정이 훨씬 중요하다.
3. 여러 데이터 중 평균이나 대표값을 골라 기준을 정한다.
4. 나의 기준값은 AI가 아니라 나의 실제 데이터로 검증한다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!

도약기

3 빛 센서 값에 따라 레인보우 LED가 자동으로 켜지는 자동 LED 조명을 만들 수 있다.

4 식물 잎 사진을 직접 학습시켜 AI 이미지 분류 모델을 만들고, 그 판별 결과를 LED 색상으로 표현할 수 있다.

5 나만의 스마트팜을 조립할 수 있다.

3차시
데이터로 식물 상태 알림 만들기

"기준값 주변에서 센서값이 계속 변하면 LED는 어떻게 동작할까?"

오늘 수업의 학습목표

01 레인보우 LED의 색상과 밝기를 제어할 수 있다.

02 빛 센서 값과 조건문을 연결 할 수 있다.

03 빛이 부족할 때 자동으로 켜지는 조명을 구현할 수 있다.

04 생성형 AI가 제안한 코드의 오류를 직업 할인하고 설정할 수 있다.

주요 포인트 알아보기

구조 이해	센서 입력 – 조건 판단 – LED 출력 구조를 설명한다.
조건문 적용	나의 기준값을 조건문에 적용한다.
현상 관찰	경계값에서 발생하는 깜빡임을 관찰한다.
동작 안정화	여유 범위·대기 시간·평균값으로 동작을 안정화한다.

오늘 수업의 핵심내용

입력

센서가 측정한 숫자

판단

기준 값과 비교하는 조건문

출력

LED 색상과 밝기

경계 값

두 상태를 나누는 기준 주변의 값

" 코드를 볼때 블록 이름만 보지 말고, 입력·판단·출력 중 어느 역할인지 찾아봅시다 "

기준 값이 50 이라면?

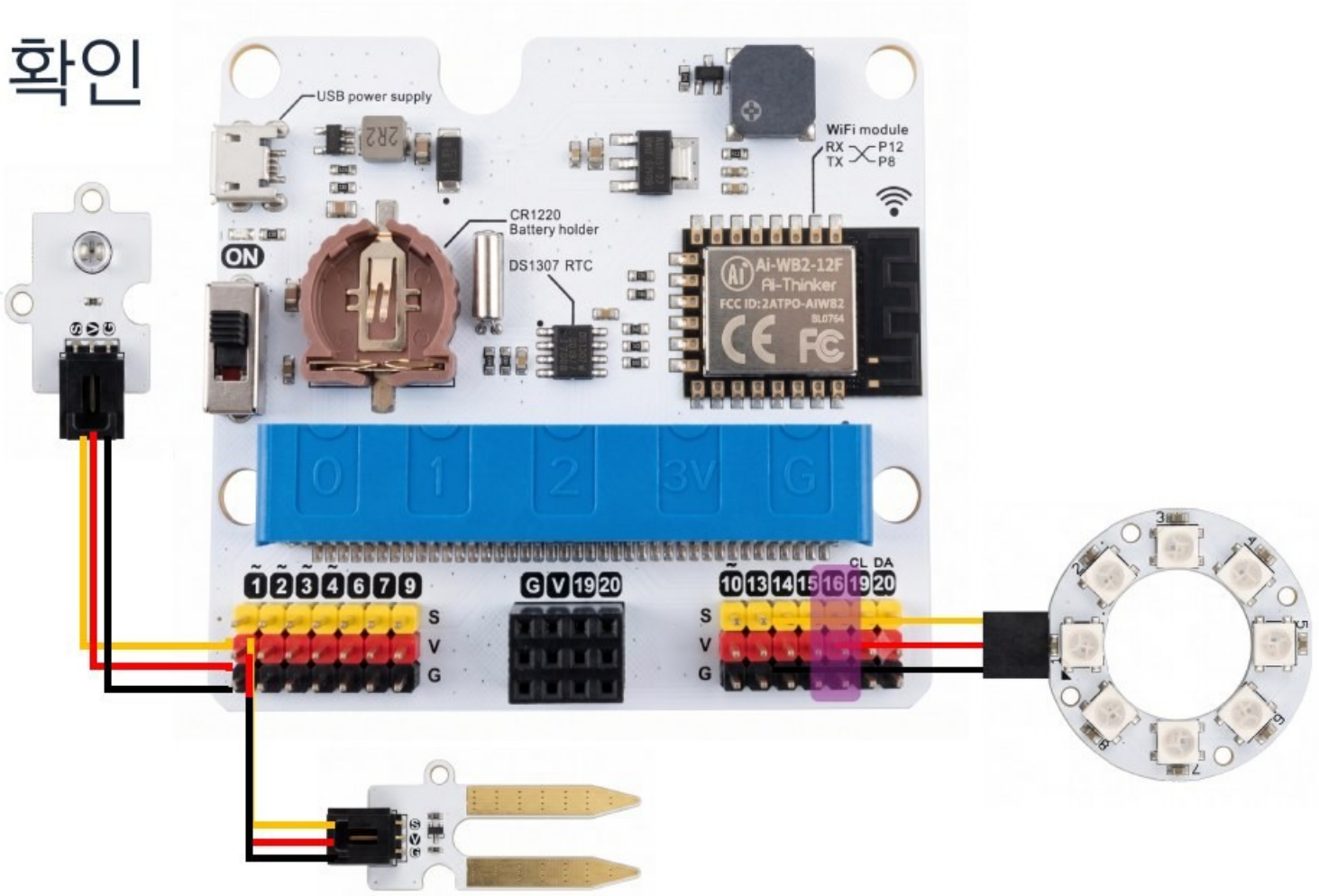
센서값	장치의 판단
49	위험 → LED 켜기
51	정상 → LED 끄기
49 → 51 → 49 → 51	?

1초마다 값이 바뀐다면 어떤 일이 생길까요?

오늘 사용 할 연결

식물상대 알리미 포트 확인

- 빛 센서: P1
- 토양 수분 센서: P2
- 레인보우 LED : P16



활동 1. 레인보우 LED 익히기

LED 켜기

LED 끄기

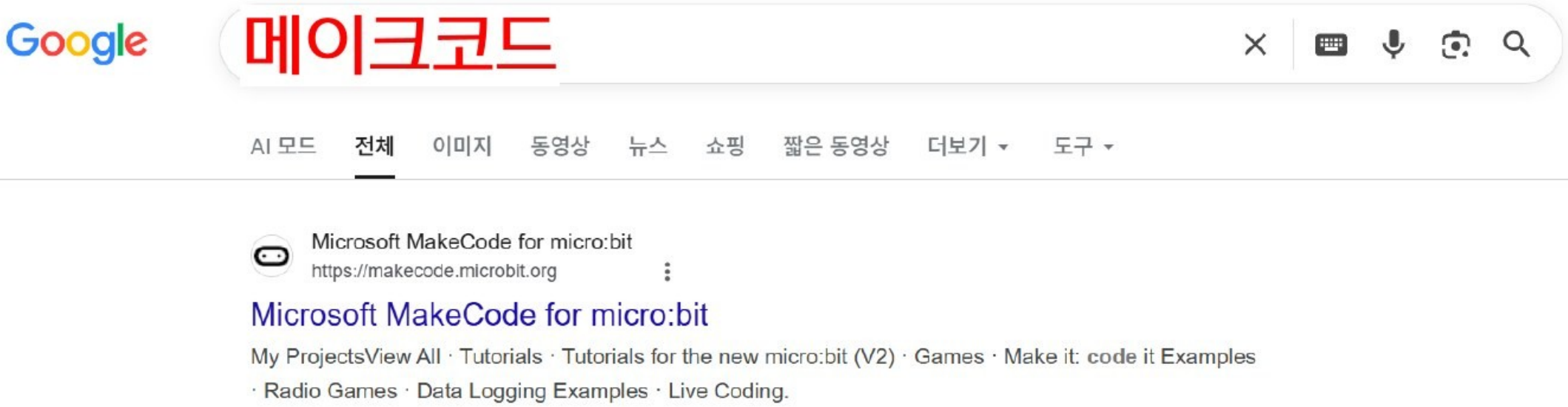
색 바꾸기

밝기 조절하기

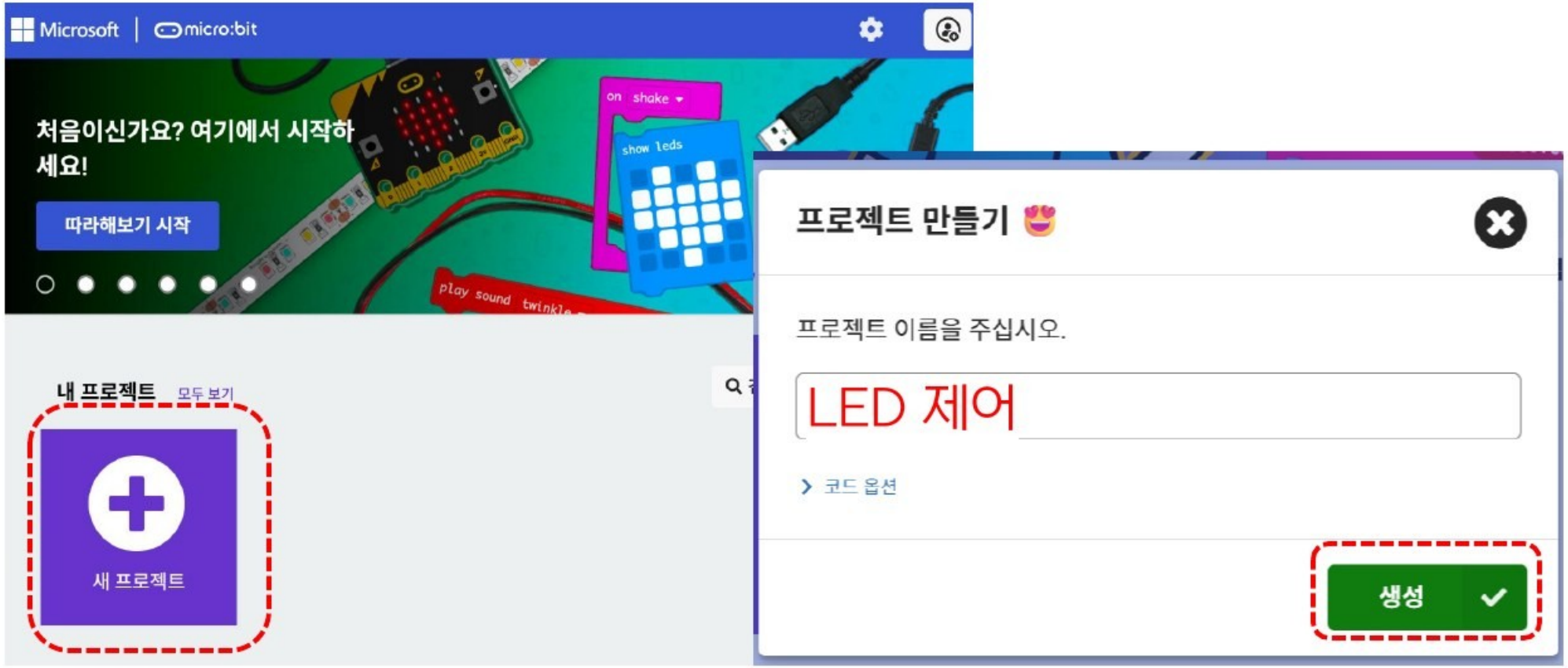
공통 성공 조건

원하는 색을 켰다가 다시 끌 수 있다.

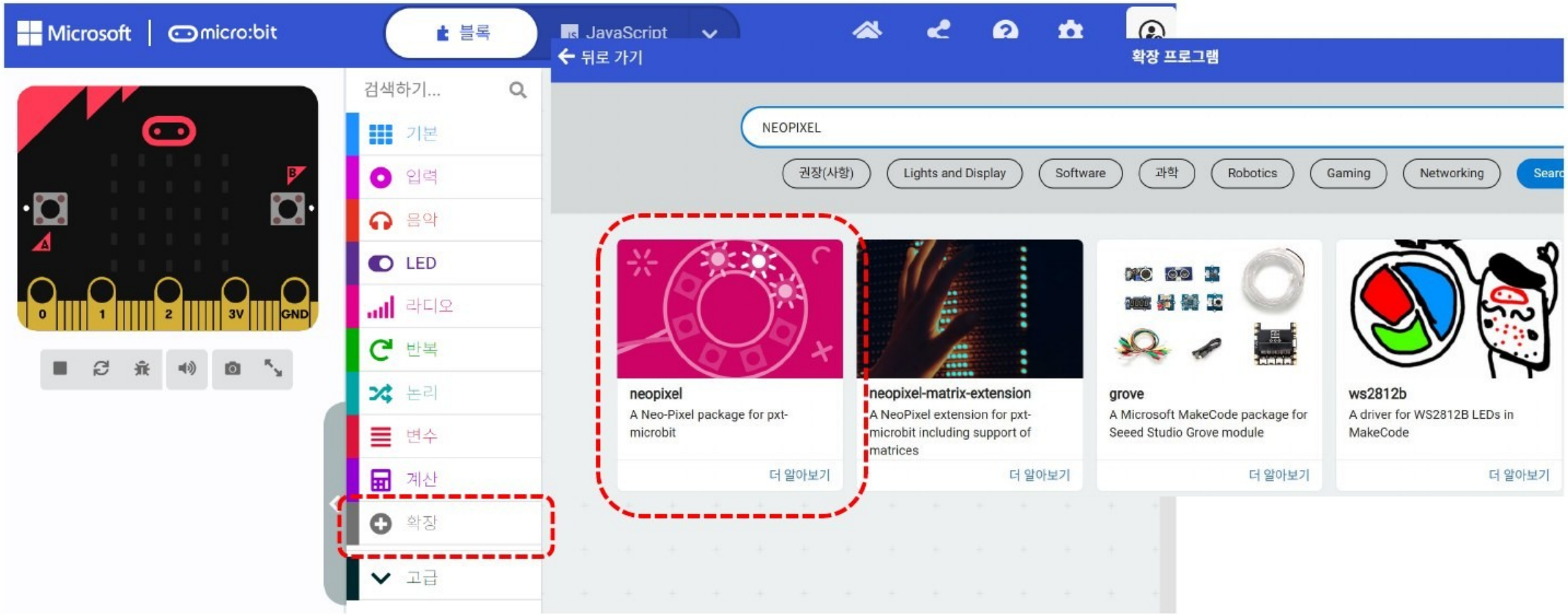
메이크 코드 실행


Google
메이크코드
AI 모드
전체
이미지
동영상
뉴스
쇼핑
짧은 동영상
더보기
도구
Microsoft MakeCode for micro:bit
https://makecode.microbit.org
Microsoft MakeCode for micro:bit
My ProjectsView All · Tutorials · Tutorials for the new micro:bit (V2) · Games · Make it: code it Examples
· Radio Games · Data Logging Examples · Live Coding.

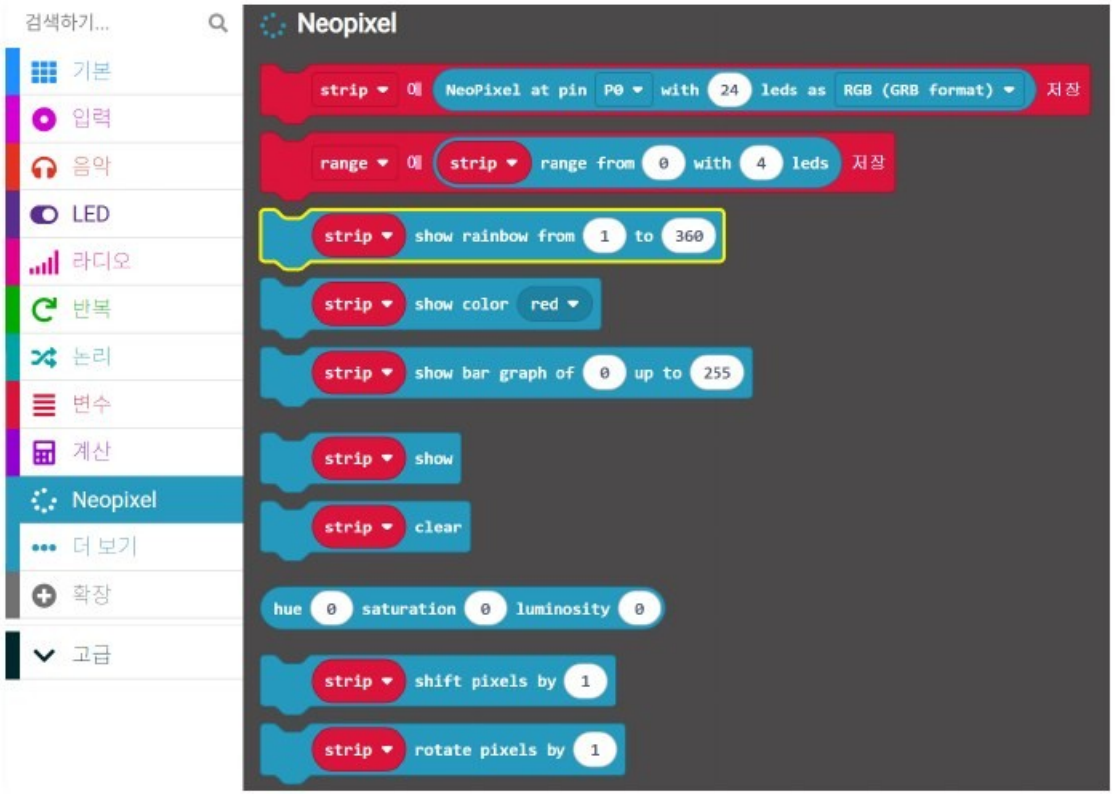
메이크 코드 실행

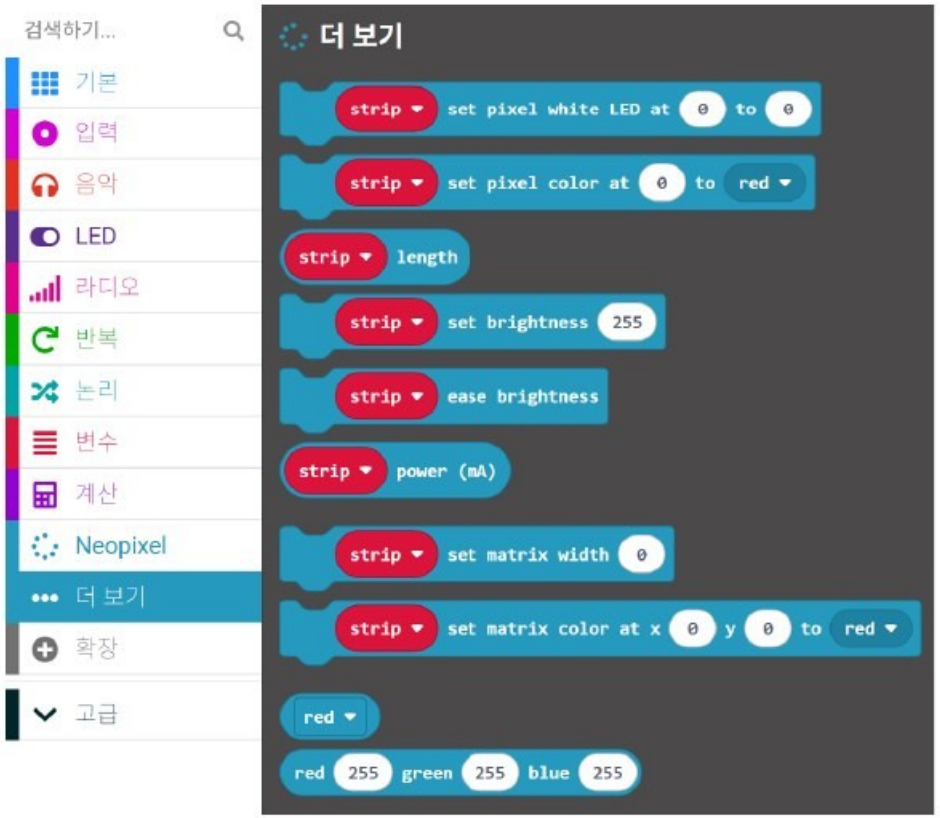

Microsoft
micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
play sound twinkle
내 프로젝트
모두 보기
새 프로젝트
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
LED 제어
코드 옵션
생성

확장 – 네오픽셀 추가

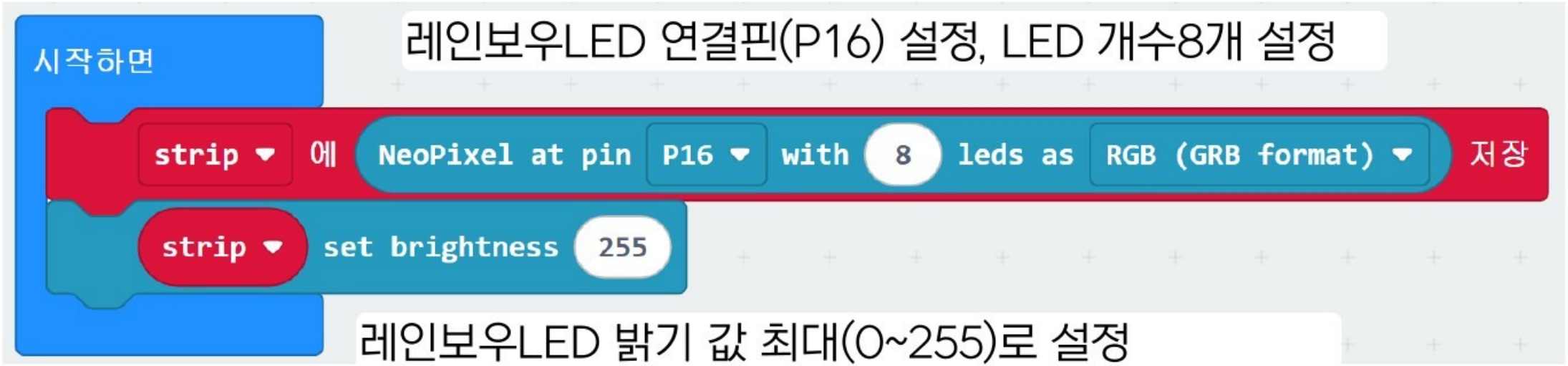

Microsoft | micro:bit
블록
JavaScript
뒤로 가기
확장 프로그램
검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
확장
고급
0
1
2
3V
GND
NEOPIXEL
권장(사항)
Lights and Display
Software
과학
Robotics
Gaming
Networking
neopixel
A Neo-Pixel package for pxt-microbit
더 알아보기
neopixel-matrix-extension
A NeoPixel extension for pxt-microbit including support of matrices
더 알아보기
grove
A Microsoft MakeCode package for Seeed Studio Grove module
더 알아보기
ws2812b
A driver for WS2812B LEDs in MakeCode
더 알아보기

네오픽셀


검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
Neopixel
더 보기
확장
고급
Neopixel
strip 에 NeoPixel at pin P0 with 24 leds as RGB (GRB format) 저장
range 에 strip range from 0 with 4 leds 저장
strip show rainbow from 1 to 360
strip show color red
strip show bar graph of 0 up to 255
strip show
strip clear
hue 0 saturation 0 luminosity 0
strip shift pixels by 1
strip rotate pixels by 1


검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
Neopixel
더 보기
확장
고급
더 보기
strip set pixel white LED at 0 to 0
strip set pixel color at 0 to red
strip length
strip set brightness 255
strip ease brightness
strip power (mA)
strip set matrix width 0
strip set matrix color at x 0 y 0 to red
red
red 255 green 255 blue 255

레인보우 LED (네오픽셀) 초기화하기



레인보우 LED (네오픽셀) 제어하기

레인보우LED 빨간색으로 설정
1초 기다리기
레인보우LED 파란색으로 설정
1초 기다리기
레인보우LED 보라색으로 설정
1초 기다리기
레인보우LED 끄기(OFF)
1초 기다리기

식물 상태 알림의 구조

센서값 읽기

데이터 수집

기준값과 비교

크기 확인

정상/위험 판단

상태 결정

LED 색 표시

알림 출력

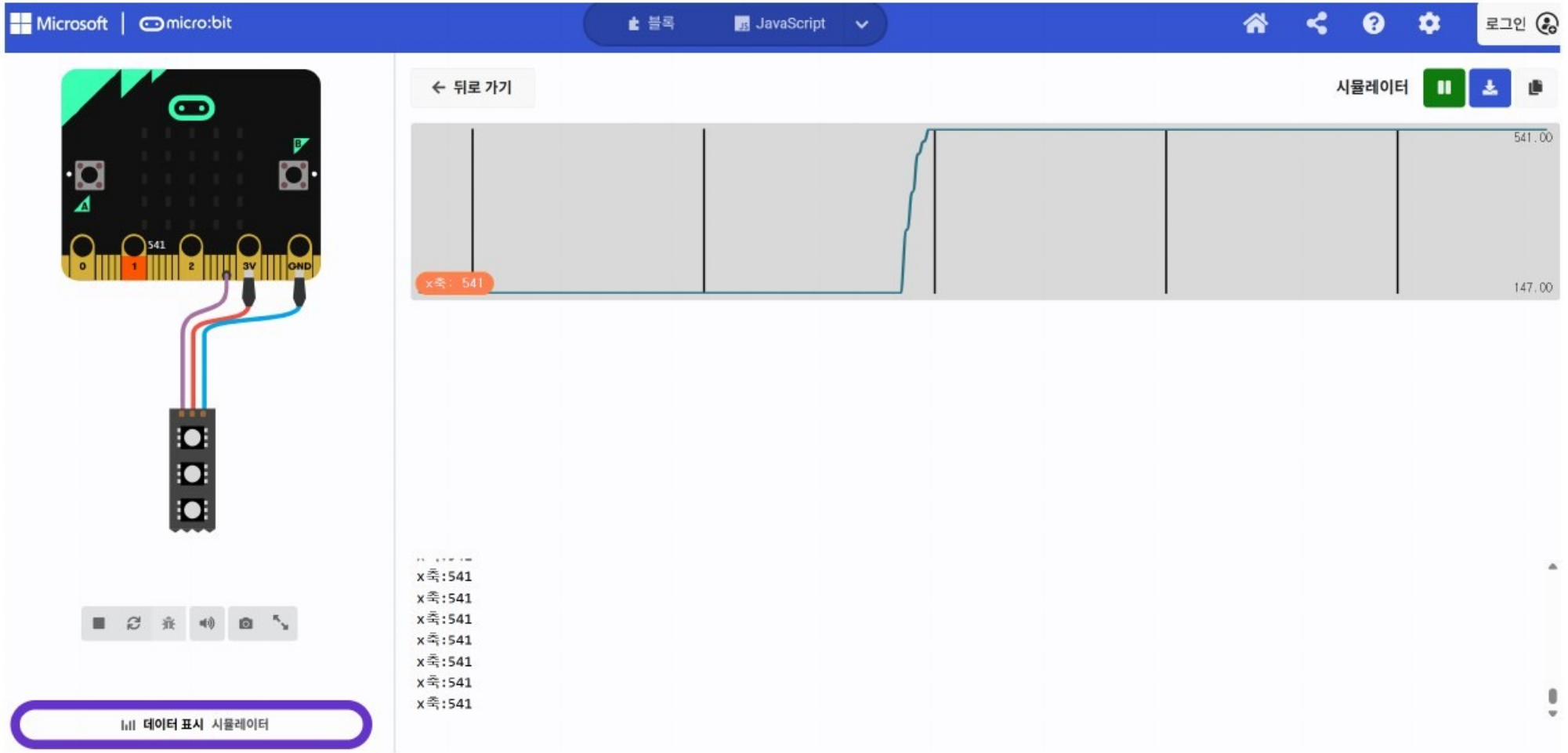
입력 → 판단 → 출력

빛 센서 값 확인하기

변수
핀
시리얼통신

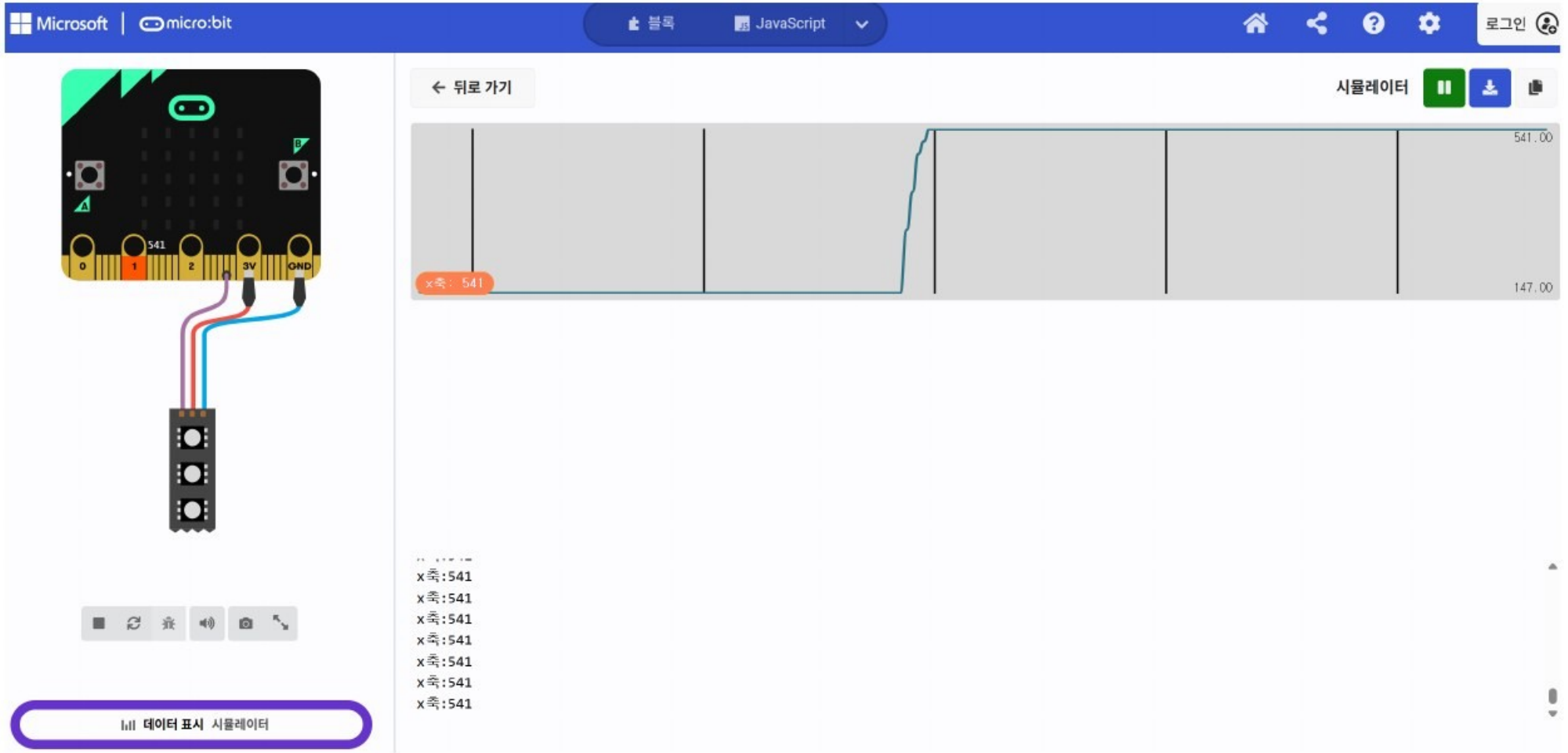
무한반복
빛 센서값 측정하여 변수에 저장
빛센서 에 P1 의 아날로그 입력 값 저장
시리얼통신 전송:변수값 "x축" = 빛센서
일시중지 100 (ms)
빛 센서값을 시리얼 통신으로 보내기

빛 센서 값 확인하기


Microsoft
micro:bit
블록
JavaScript
로그인
← 뒤로 가기
시뮬레이터
541.00
147.00
x축: 541
0
1
2
3V
GND
541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
데이터 표시 시뮬레이터

토양수분 센서 값 확인하기

토양수분 센서 값 확인하기



기준 데이터 정하기

내가 선택한 센서 :

정상 상태 대표값 :

위험 상태 대표값 :

내가 정한 기준값 :_____

기준값을 정한 이유:

"반복 측정한 _____ 상태의 값이 _____였기 때문이다."

기본 알고리즘

만약 센서값이 위험 기준이라면

→ LED를 빨간색으로 켠다.

아니면

→ LED를 초록색으로 켠다.

주의!
센서값의 증가·감소 방향에 따라 〈 또는 〉가 달라집니다.

활동 2. 조건문으로 LED 알림 만들기

빛 센서

알고리즘

계속 반복하기

센서값 읽기

기준값과 비교하기

만약 – 아니면

LED 색 설정하기

활동 2. 조건문으로 LED 알림 만들기

토양수분센서

알고리즘

계속 반복하기

센서값 읽기

기준값과 비교하기

만약 – 아니면

LED 색 설정하기

활동3. 정상과 위험 상태 테스트

예상 결과를 먼저 적은 뒤 테스트하세요.

테스트 조건	센서값	예상 LED	실제 LED	결과
정상 상태		초록		
위험 상태		빨강		

경계 값을 찾아라

기준값:

센서값을 기준값 주변으로 조절해 봅시다.

↓ 조금 낮게 만들기

↑ 조금 높게 만들기

↓ 다시 낮게 만들기

? LED가 어떻게 변했나요?

왜 LED가 깜빡일까?

기준값 50

센서값의 변화 (노이즈)

49 → 51 → 49 → 52 → 48

장치의 판단 결과

켜짐 → 꺼짐 → 켜짐 → 꺼짐 → 켜짐

경계에서 장치 상태가 반복되는 현상을 **채터링** 또는 **깜빡임 현상**

활동 4. 장치를 안정화 하는 방법

방법 1. 대기 시간

판단 후 잠시 기다리기

방법 2. 주의 구간

정상과 위험 사이에 여유 범위 두기

방법 3. 기준 분리

켜지는 기준과 꺼지는 기준 다르게 하기

방법 4. 평균값

최근 여러 측정값의 평균으로 판단하기

수정 전과 수정 후 비교

구분	수정 전	수정 후
사용 규칙	기준 값 1개	
경계값 센서 데이터		
LED 동작	반복 깜빡임	
적용한 방법	없음	

"우리 장치는 _____일 때 켜지고, _____일 때 꺼지기 때문에 더 안정적이다."

오늘의 수호대 로그

1. 센서 입력을 조건문으로 판단했다.
2. LED로 정상과 위험 상태를 표현했다.
3. 기준값 주변에서는 깜빡임이 발생할 수 있다.
4. 여유 범위·대기 시간·평균값으로 안정화할 수 있다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!

4차시
AI 식물 의사의 판단 시험하기

"센서와 이미지 AI가 다르게 판단한다면 무엇을 믿어야 할까?"

오늘 수업의 학습목표

01 이미지 데이터를 구성하여 건강한 식물과 도움이 필요한 식물을 구분하는 AI 모델을 학습시킬 수 있다.

02 새로운 사진의 판별 결과와 신뢰도를 확인하고, 조명·색상·배경 변화에 따른 오분류 원인을 분석할 수 있다.

03 AI의 분류 결과를 블루투스로 마이크로비트에 전달하고, 출력으로 표현할 수 있다.

04 AI 판별, 마이크로비트 출력, 센서 데이터와 직접 관찰 결과를 교차 검증하여 최종 판단을 내릴 수 있다.

부산교육대학교 디지털새싹

주요 포인트 알아보기

AI 모델 이해	이미지 분류 AI의 학습 과정을 설명한다.
결과분석	AI의 판별 결과와 신뢰도를 확인한다.
AIoT 연결	AI의 분류 결과를 블루투스로 전송하여 마이크로비트로 표현한다.
오분류 재현	조명·색·배경을 바꿔 오분류를 재현한다.
교차검증	센서와 AI 결과를 비교해 최종 판단한다.

오늘 수업의 핵심내용

이미지입력

식물 사진을 AI 모델에 입력

AI판단

클래스와 신뢰도를 출력

AIoT연결

AI의 판단 결과를 블루투스로 전송, 마이크로비트가 표현.

교차검증

AI 판단, 마이크로비트 출력, 센서값, 직접 관찰 결과를 비교

"마이크로비트의 출력은 새로운 판단이 아니라 AI의 판별 결과를 표현한 것이다."

이 식물은 왜 시들었을까?

- 물이 부족해서?
- 빛이 부족해서?
- 물을 너무 많이 줘서?
- 병충해 때문에?

사진 한 장 만으로 원인을
확정할 수 있을까요?

이미지 분류 AI는 어떻게 판단할까?

사진 모으기

학습 데이터 수집

이름 붙이기

클래스 설정

특징 학습하기

모델 훈련

새로운 사진 입력

테스트 데이터

확률로 결과 표시

결과 및 신뢰도

AI는 사진을 '이해' 하기 보다는 학습 데이터에서 특징을 찾습니다.

신뢰도 90%의 의미는?

신뢰도 90% ≠ 정답일 확률이 반드시 90%

AI가 말하는 신뢰도의 진짜 의미

"내가 학습한 두 종류 중에서는
이 결과와 더 비슷해 보여요."

활동 1. 건강한 식물과 도움이 필요한 식물 AI 모델 만들기

AI가 구분하는 두 가지 클래스

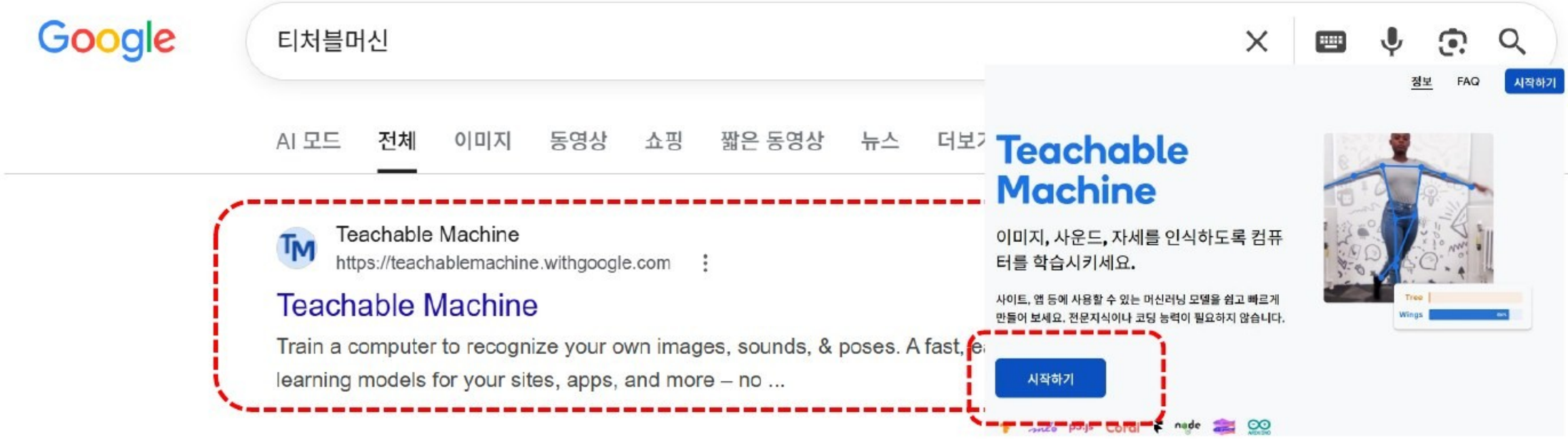
건강한 식물

vs

도움이 필요한 식물

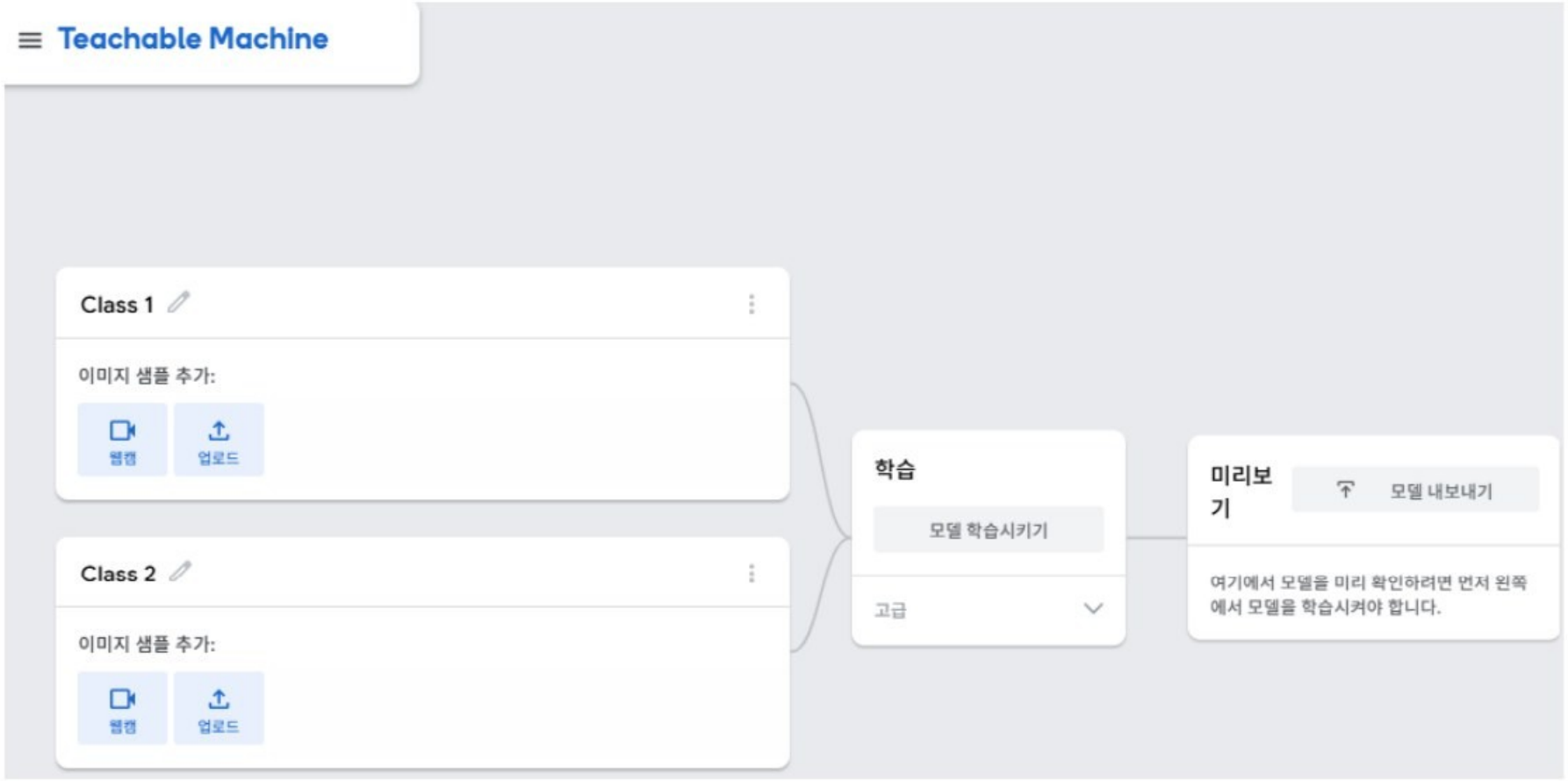
Teachable Machine

구글에서 개발한 교육용 웹 앱으로, 이미지, 소리, 자세 분류 작업을 위한 머신 러닝 모델을 간단하게 훈련할 수 있도록 도와줍니다. 컴퓨터 웹캠을 사용하여 훈련 데이터를 업로드하면, 몇 분 안에 표지판, 가위•바위• 보, 제스처 등을 인식할 수 있는 분류 모델을 만들 수 있습니다.



Teachable Machine 시작하기

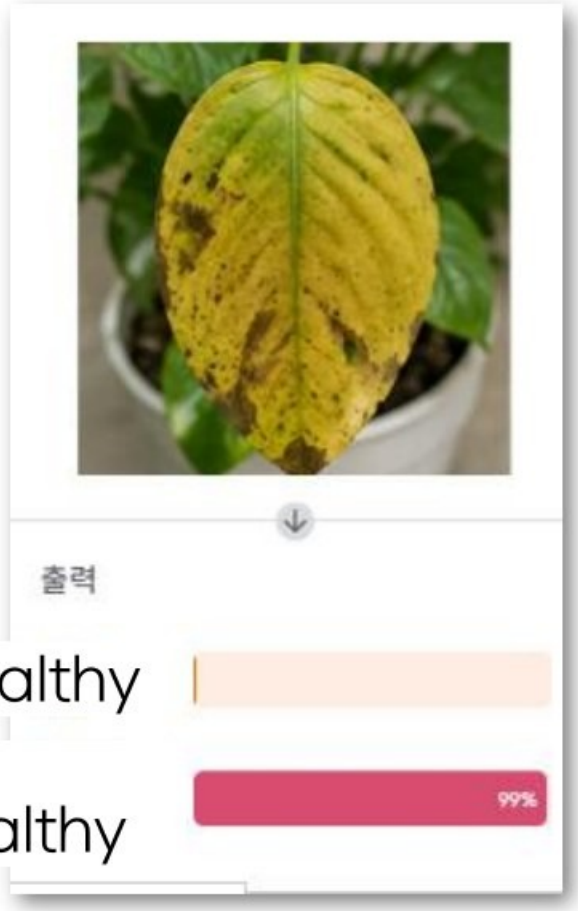
Teachable Machine 시작하기



데이터 업로드

healthy
10 이미지 샘플
웹캠
업로드
unhealthy
10 이미지 샘플
웹캠
업로드
학습
모델 학습시키기
고급
미리보기
모델 내보내기
여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽에서 모델을 학습시켜야 합니다.

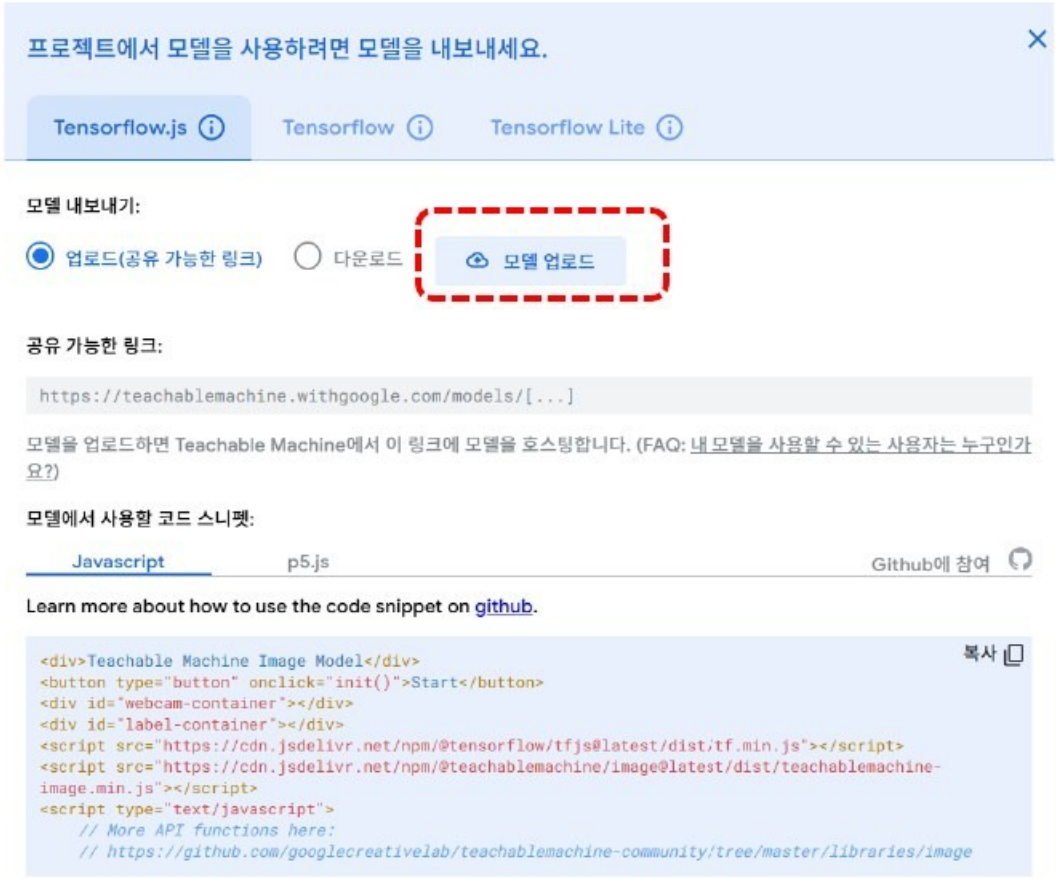
결과 확인하기



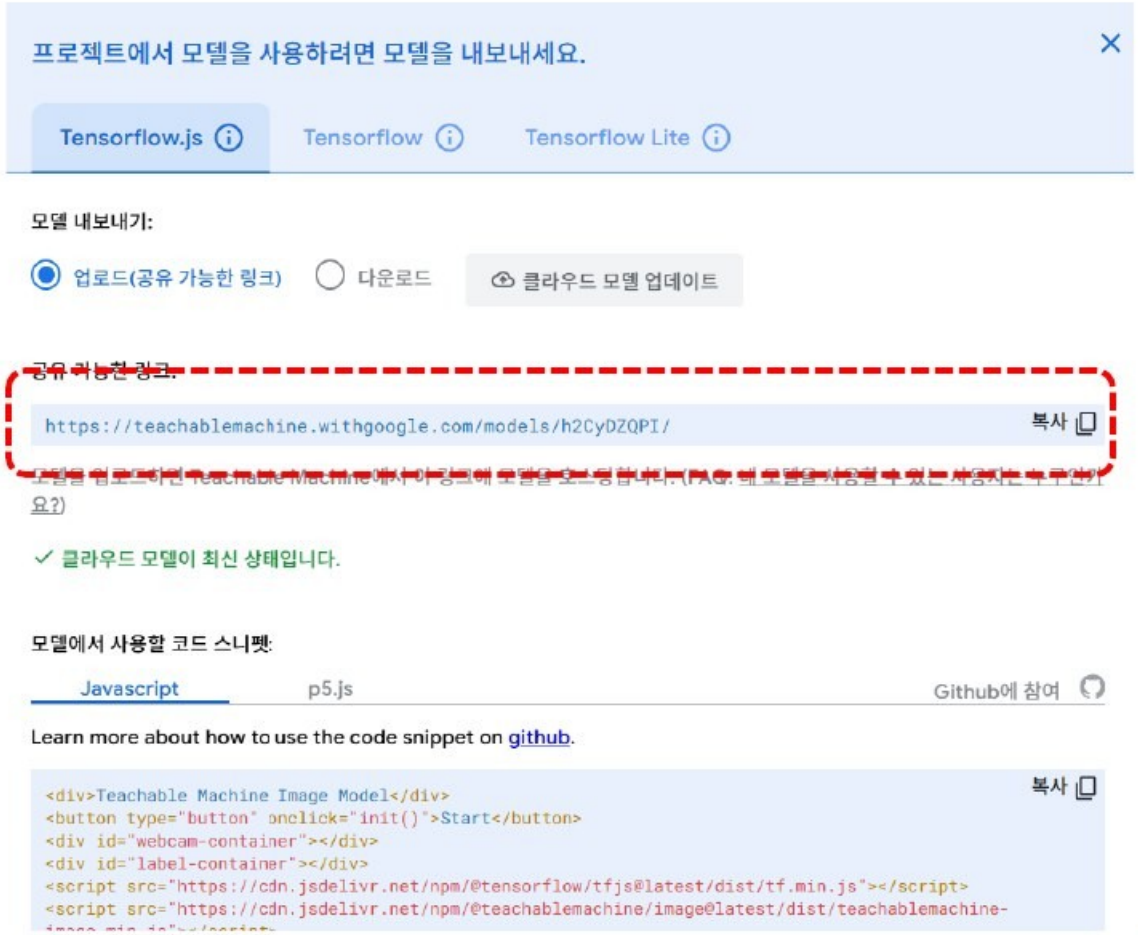
테스트 기록표

건강한 식물 : H, 도움이 필요한 식물 : U

모델 내보내기

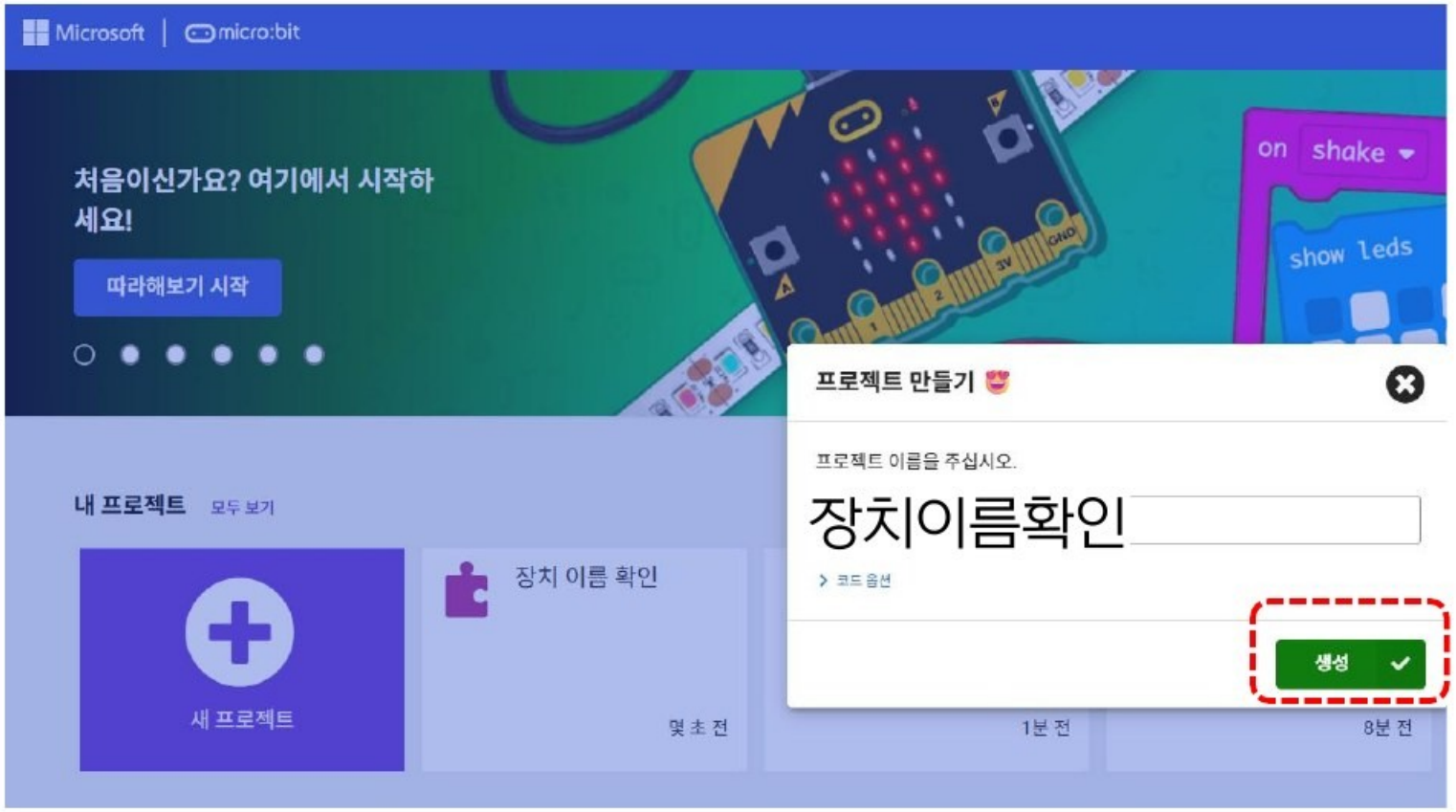

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.
Tensorflow.js
Tensorflow
Tensorflow Lite
모델 내보내기:
업로드(공유 가능한 링크)
다운로드
모델 업로드
공유 가능한 링크:
https://teachablemachine.withgoogle.com/models/[...]
모델을 업로드하면 Teachable Machine에서 이 링크에 모델을 호스팅합니다. (FAQ: 내 모델을 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?)
모델에서 사용할 코드 스니펫:
Javascript
p5.js
Github에 참여
Learn more about how to use the code snippet on github.
복사
Teachable Machine Image Model
<button type="button" onclick="init()">Start</button>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@latest/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/image@latest/dist/teachablemachine-image.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
// More API functions here:
// https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/tree/master/libraries/image

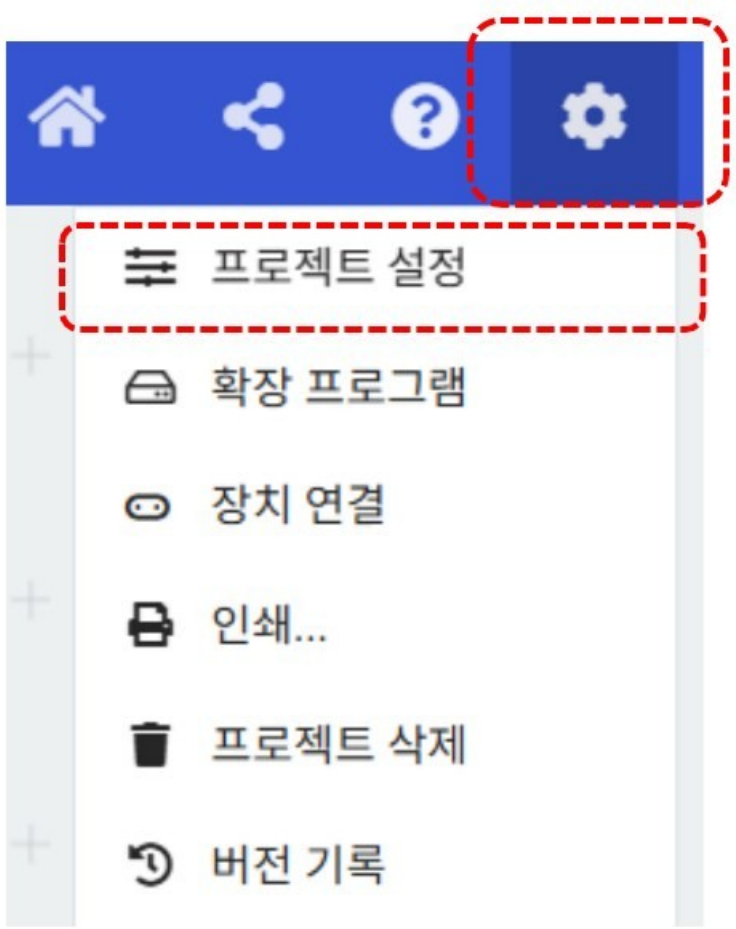

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.
Tensorflow.js
Tensorflow
Tensorflow Lite
모델 내보내기:
업로드(공유 가능한 링크)
다운로드
클라우드 모델 업데이트
공유 가능한 링크:
https://teachablemachine.withgoogle.com/models/h2CyDZQPI/
복사
요?)
✓ 클라우드 모델이 최신 상태입니다.
모델에서 사용할 코드 스니펫:
Javascript
p5.js
Github에 참여
Learn more about how to use the code snippet on github.
복사
Teachable Machine Image Model
<button type="button" onclick="init()">Start</button>

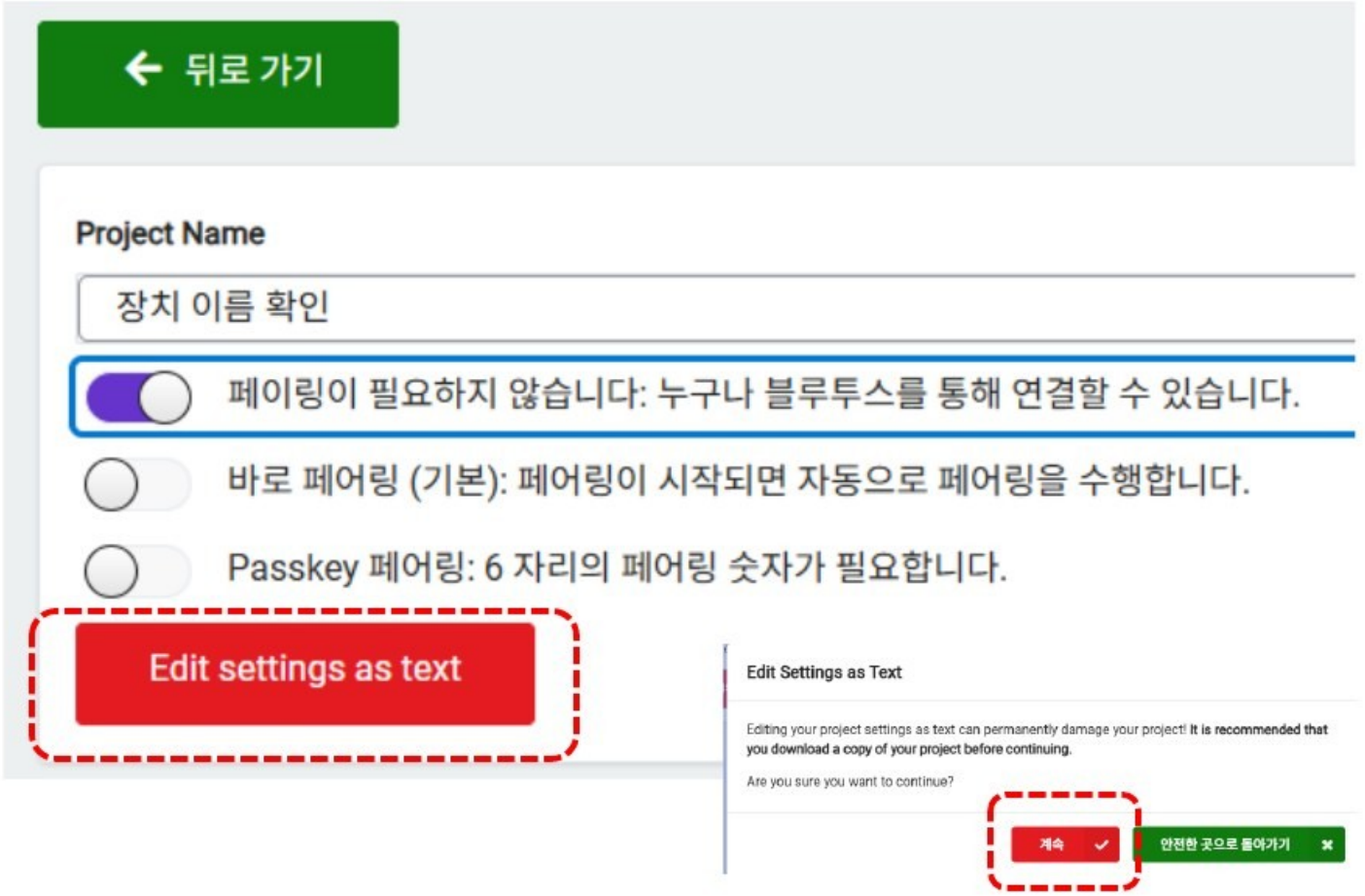
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@latest/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/image@latest/dist/teachablemachine-

블루투스 연결하기- 메이크코드 실행

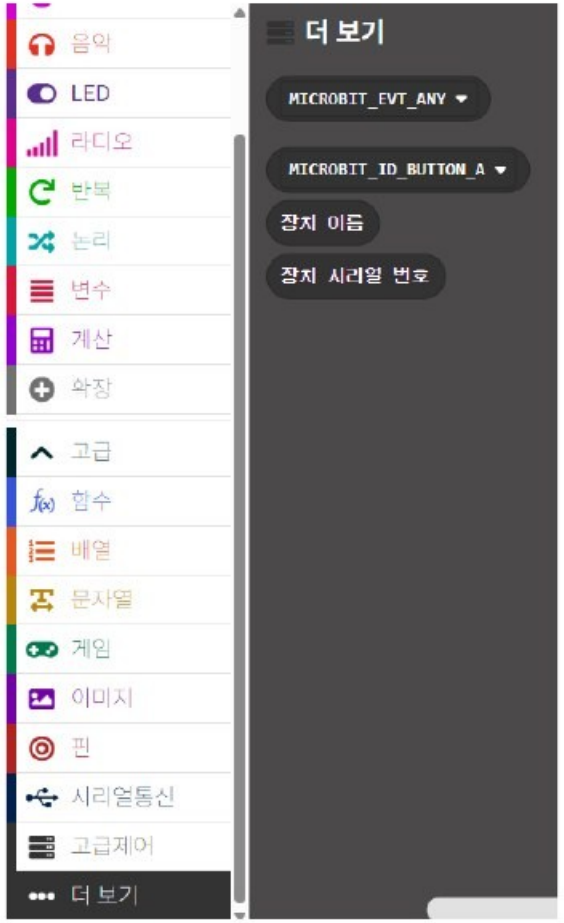


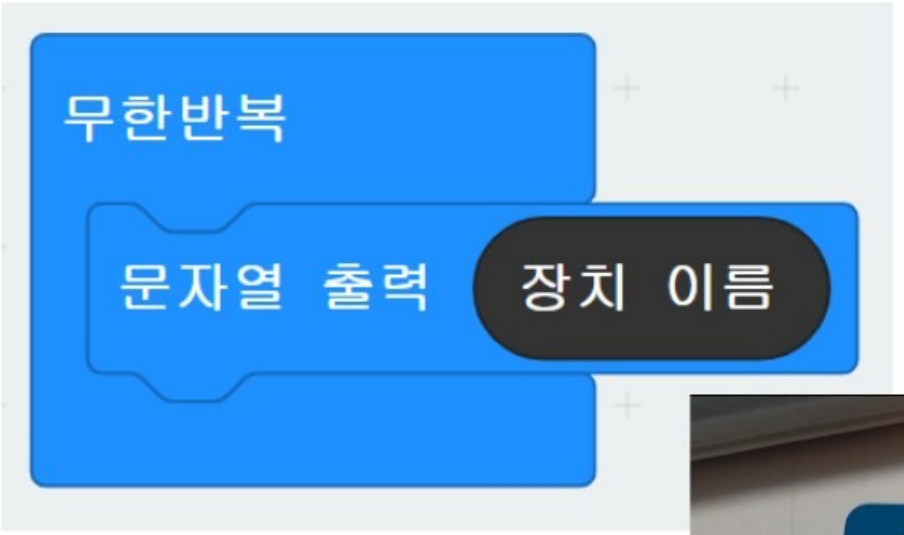
블루투스 연결하기


프로젝트 설정
확장 프로그램
장치 연결
인쇄...
프로젝트 삭제
버전 기록

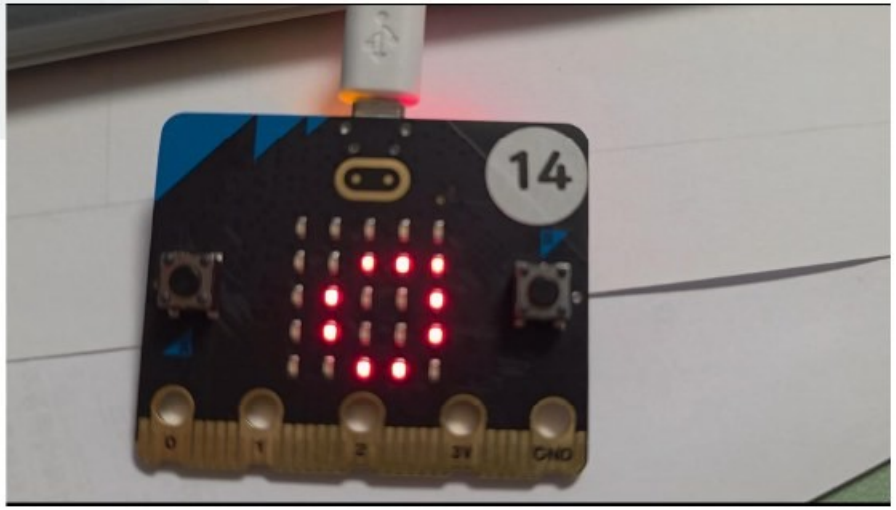

뒤로 가기
Project Name
장치 이름 확인
페이링이 필요하지 않습니다: 누구나 블루투스를 통해 연결할 수 있습니다.
바로 페어링 (기본): 페어링이 시작되면 자동으로 페어링을 수행합니다.
Passkey 페어링: 6 자리의 페어링 숫자가 필요합니다.
Edit settings as text
Edit Settings as Text
Editing your project settings as text can permanently damage your project! It is recommended that you download a copy of your project before continuing.
Are you sure you want to continue?
계속
안전한 곳으로 돌아가기

블루투스 연결하기 - 장치 이름 확인하기

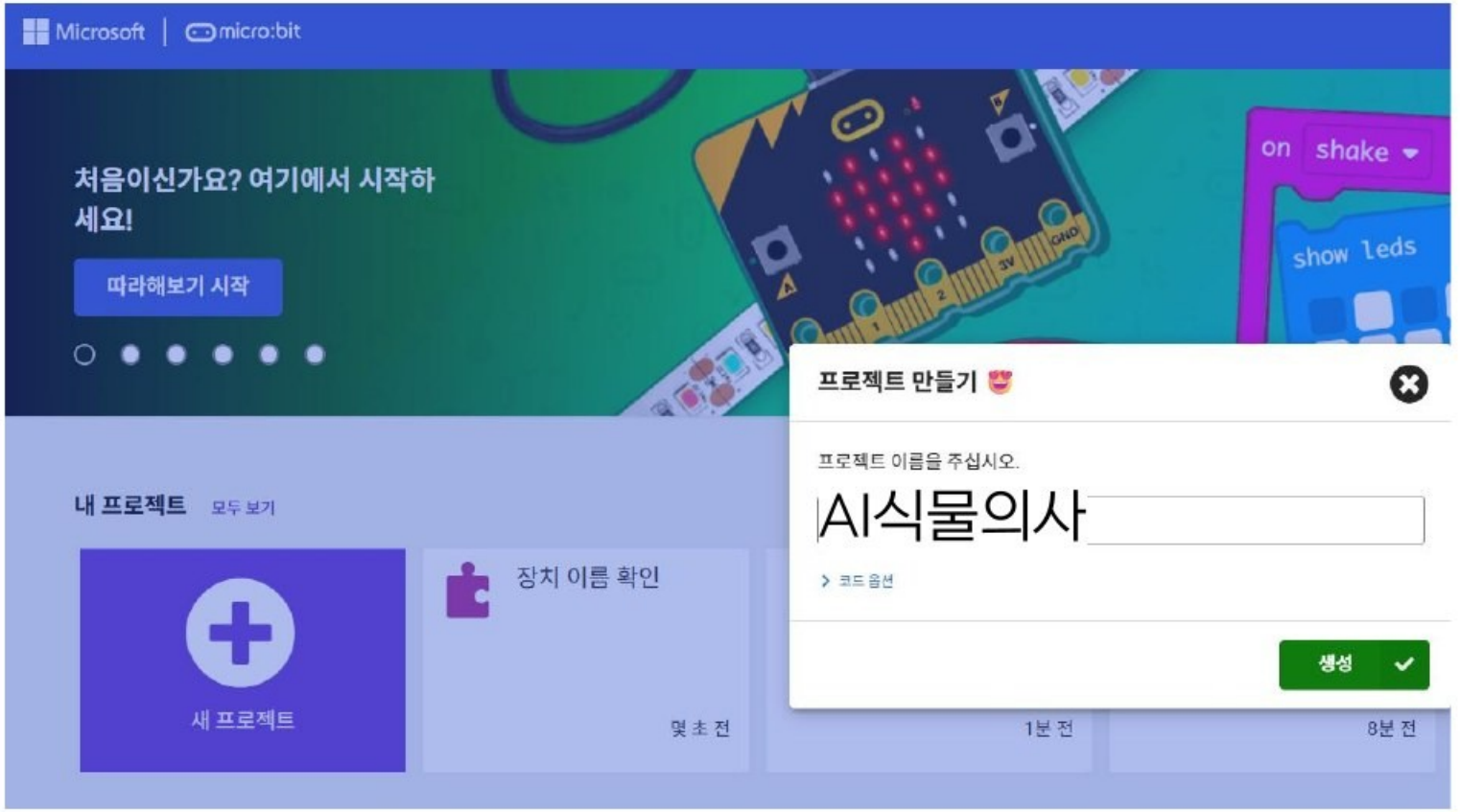




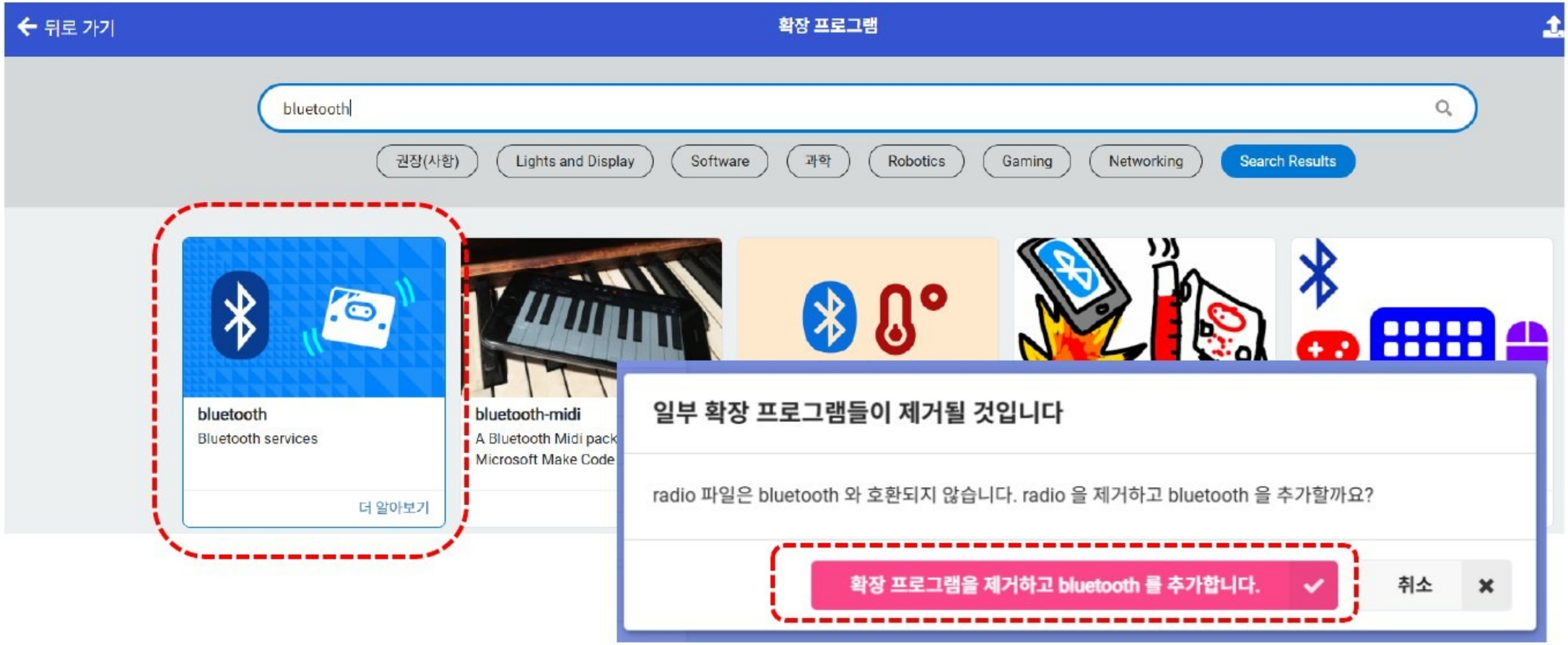
(예: goviv)



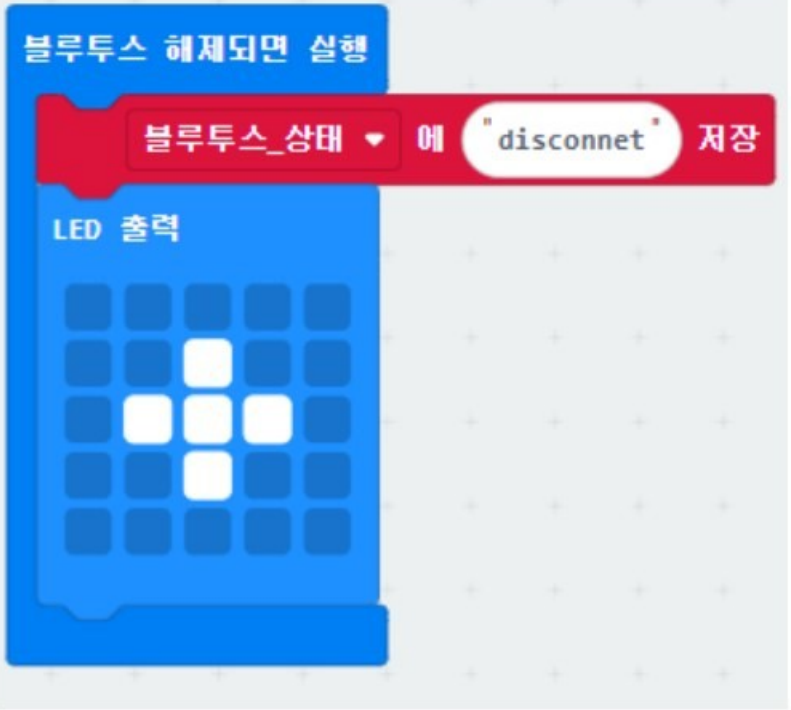
AI식물의사 - 만들기


Microsoft
micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
AI식물의사
코드 옵션
생성
내 프로젝트
모두 보기
새 프로젝트
장치 이름 확인
몇 초 전
1분 전
8분 전

AI식물의사 -[확장]블루투스추가

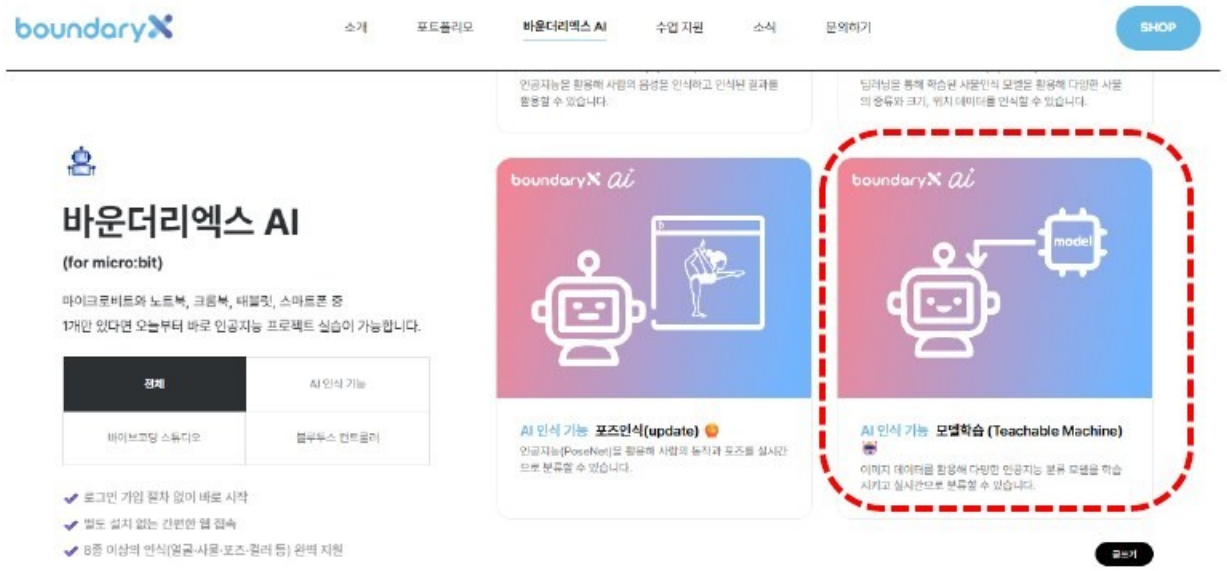


AI 식물의사 - 블루투스 연결 코드



AI 식물의사 - 분류 코드 작성

AI 식물의사 -모델학습 연결



AI 식물의사 - 모델학습

boundary AI 모델학습 TM 돌아가기

1. 카메라 설정

카메라 버튼을 통해 화면을 설정해주세요.

좌우 반전 | 전후방 전환

2. 기기 연결

블루투스 연결 버튼을 클릭해 마이크로비트를 연결해주세요.

상태: 연결 대기 중

기기 연결 | 연결 해제

boundary-x.github.io에서 페어링하려고 함

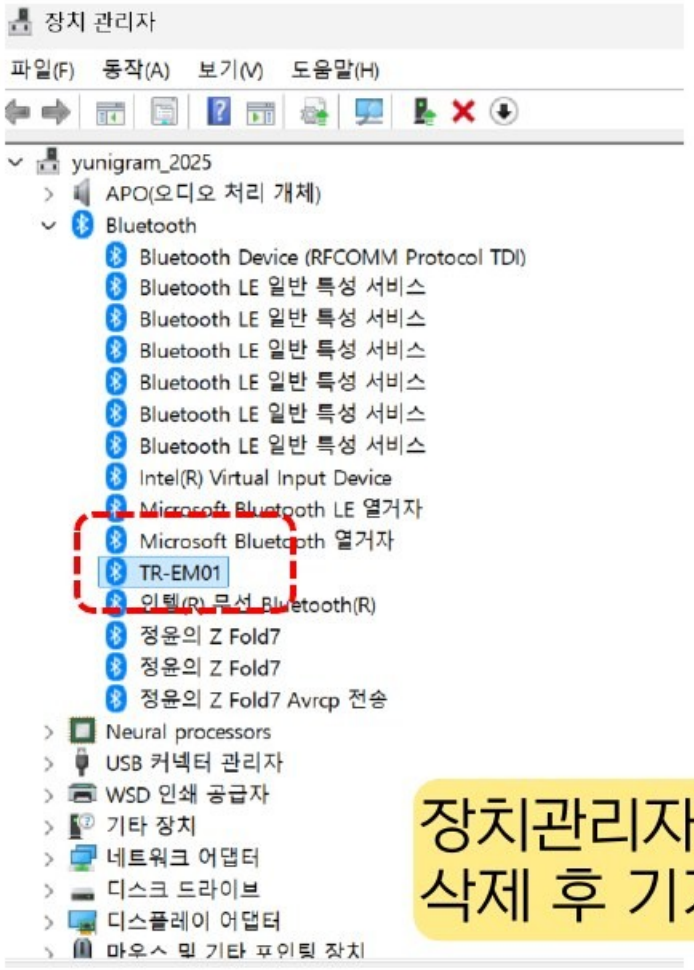
BBC micro:bit [goviv]

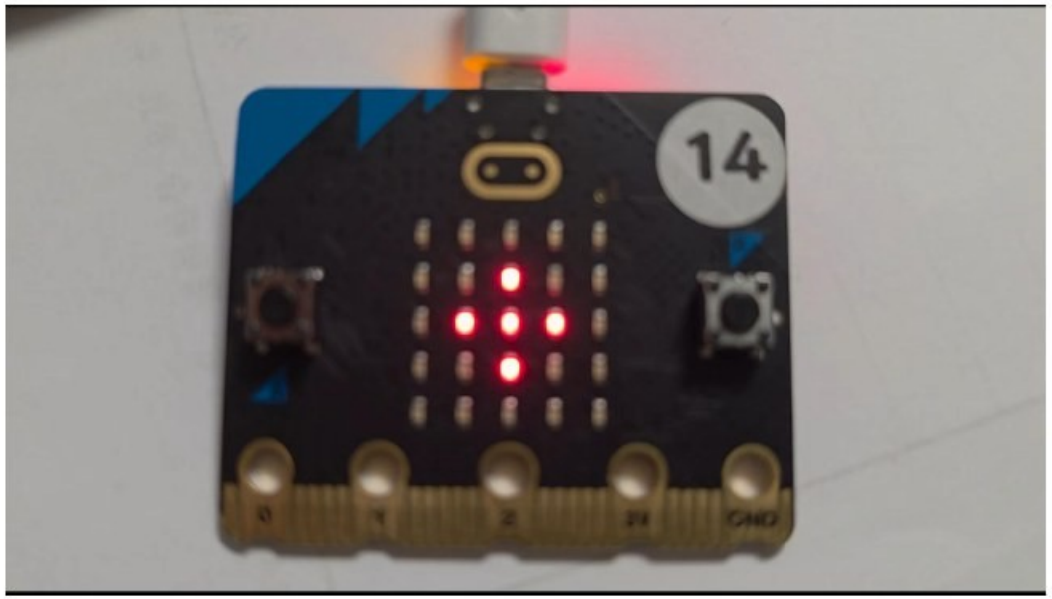
확인한 장치이름

검색 중...

페어링 | 취소

장치가 검색이 되지 않을 경우



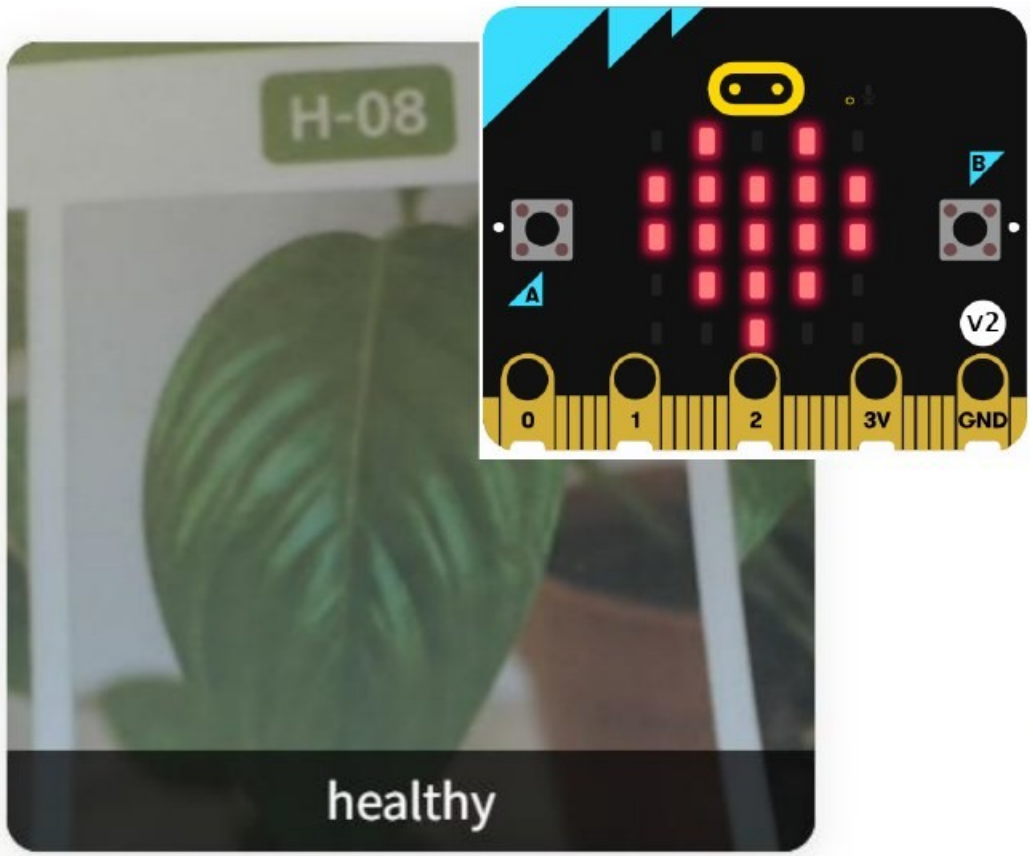


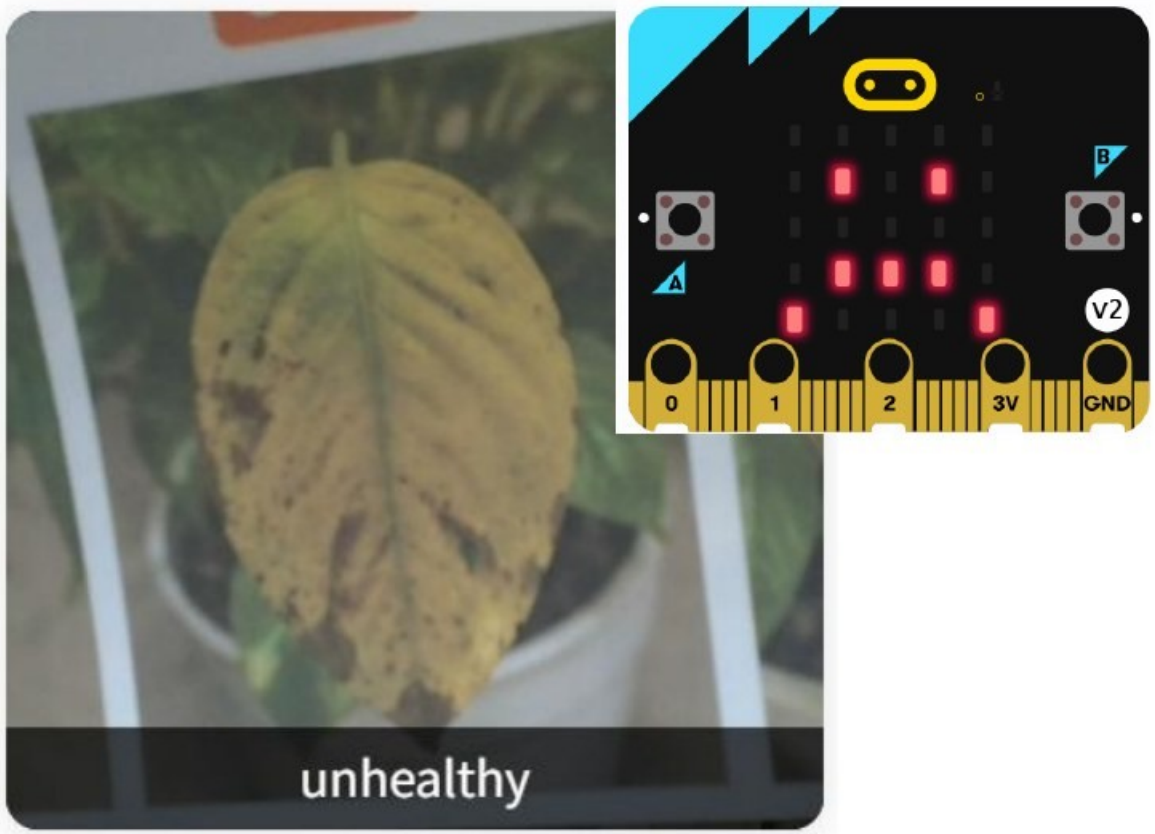
장치관리자- 블루투스- TR_EM01
삭제 후 기기연결 다시 시도

AI 식물의사 – AI모델로드

내가 만든 Teachable Machine 모델의 링크에서 모델 ID를 복사해 입력한다
예) https://teachablemachine.withgoogle.com/models/xQLjn9EdC

AI 식물의사 분류 확인





활동 2. AI를 헷갈리게 해보자

01. 색상 필터

노란 셀로판지 대기

02. 밝은 조명

손전등을 강하게 비추기

03. 어두운 조명

어두운 곳에서 촬영하기

04. 촬영 환경

배경·거리·각도 바꾸기

식물 상태는 그대로인데, AI의 판단도 그대로일까요?

실험 A. 색을 바꾸면?

원래 사진

노란 셀로판지를 댄 사진

조건	AI 판단	신뢰도
원래 색		
노란색 필터		

테스트 기록표

건강한 식물 : H, 도움이 필요한 식물 : U

실험 B. 촬영 환경을 바꾸면?

변화시킨 조건	실제 상태	AI 결과 변화
밝은 조명	같음	H
어두운 조명	같음	U
다른 배경	같음	H

식물은 그대로인데 왜 결과가 달라졌을까?

AI가 틀리는 이유

데이터 부족

다양한 사진을 충분히 보지 못함

데이터 편향

한 종류의 배경·조명만 학습함

클래스의 모호함

빛 부족과 물 부족 모습이 비슷함

환경 변화

빛, 거리, 각도가 달라짐

센서와 이미지 AI는 서로 다른 정보를 준다.

토양 수분 센서

- 숫자로 측정
- 흙의 수분 상태
- 정량 데이터
- 측정 위치에 따라 달라짐

이미지 AI

- 사진 특징으로 분류
- 잎의 겉모습
- 확률적 판단
- 조명·배경의 영향을 받음

활동 3. 판단이 서로 다르다면?

확인 방법	결과
토양 수분 센서	물이 충분한 범위
이미지 AI	**도움이 필요한 식물 82%**
잎 직접 관찰	조금 처져 있음
조명 조건	노란 조명 아래 촬영

센서는 수분이 충분하다고 하지만 이미지 AI는 도움이 필요하다고 판단했습니다.
물 부족이라고 확정할 수 있을까요?

AI & 센서 교차 검증 절차

1. 센서값을 여러 번 확인한다.
2. AI 사진을 다른 조건에서 다시 판별한다.
3. 직접 관찰한 사실을 확인한다.
4. 서로 일치하는 근거를 찾는다.
5. 불일치하면 결론을 미루고 추가 데이터를 모은다.

최종 판단은 한 가지 데이터만으로 정하지 않는다.

오늘의 AIoT 교차 검증 로그

1. AI는 학습 이미지의 특징으로 클래스와 신뢰도를 출력한다.
2. AI 결과는 블루투스를 통해 마이크로비트의 아이콘이나 LED로 표현된다.
3. 촬영 환경이나 통신·코드 오류에 따라 결과가 달라질 수 있다.
4. 센서·AI·관찰 결과를 결과를 비교해 최종 판단한다.

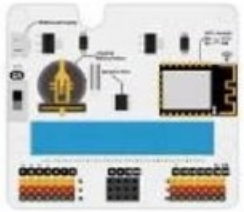
부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!

5차시
스마트팜 조립

키트 조립 및 실습 준비

구성품


IoT비트

릴레이

물 펌프

토양 수분 센서

레인보우 LED

빛 센서

양면 테이프

USB 5핀 케이블

전선(M/F)

전선(F/F)

드라이버

제품 매뉴얼

그린하우스 베이스

그린하우스 커버

제품 소개

식물 생장 환경의 온도와 습도 측정

식물 생장 환경의 빛을 동적으로 조절합니다.

식물 생장을 위해 토양 수분을 동적으로 조절합니다.

IoT 기능

3.조립하기

① 마이크로비트를 IoT*비트 확장 보드* 에 삽입합니다. 그리고 IoT비트 확장 보드 뒷면에 양면 테이프를 붙인 후 아래와 같이 그린 하우스 베이스 앞쪽에 고정합니다.

3.조립하기

② 아래 그림과 같이 *물 펌프* 와 *릴레이* 를 배치하세요.

3.조립하기

③ 그린 하우스 베이스의 가운데 동그란 부분에 적당량의 토양을 붓고 씨앗을 심은 후, *토양 수분 센서* 를 토양에 꽂습니다.

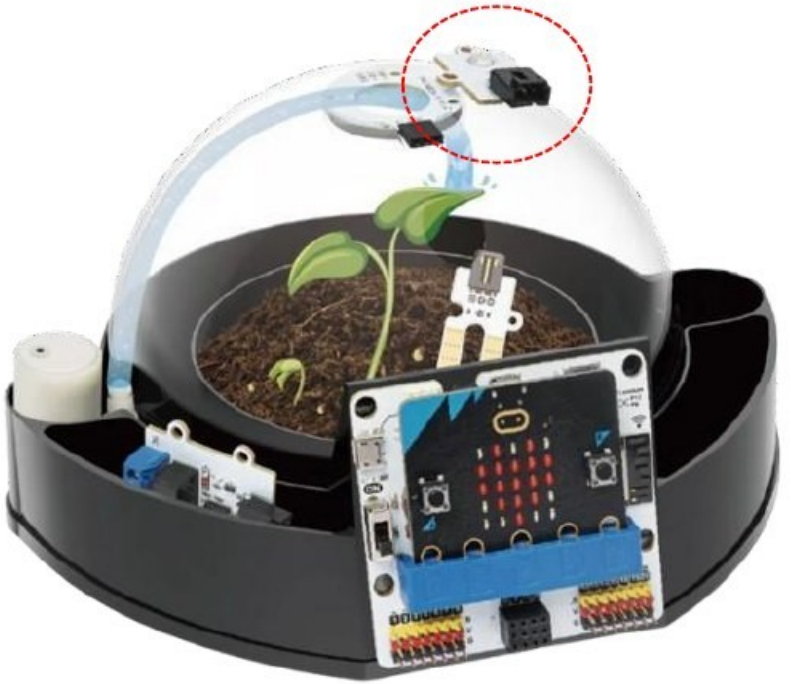
3.조립하기

④ *레인보우* LED를 투명한 바깥 덮개의 윗부분에, 뒷면이 위로 가도록 부착합니다.

<주의>
뒷면이 위로 향하게
해주세요.

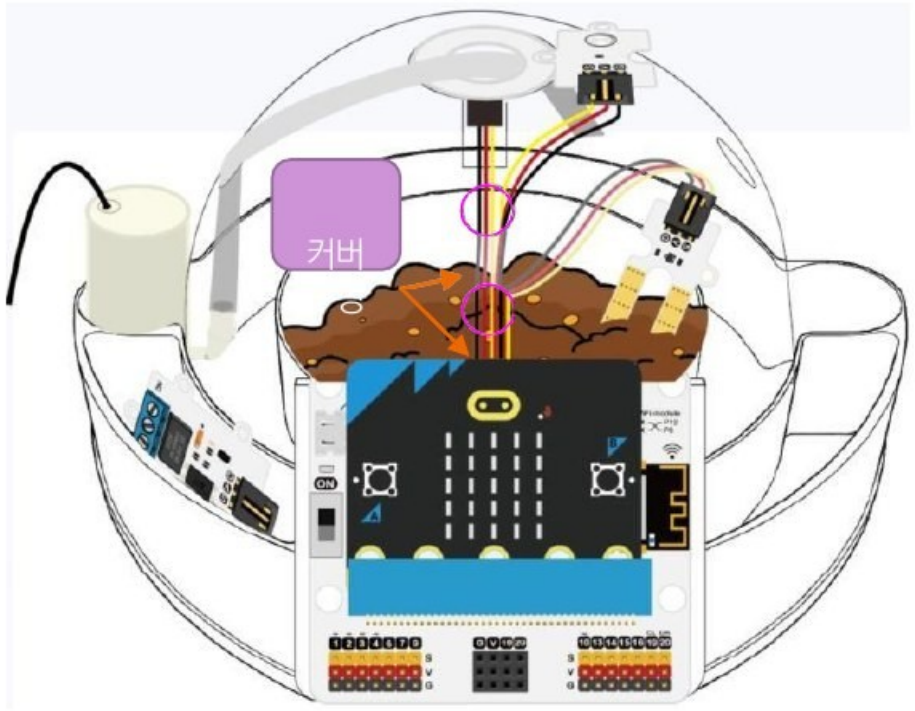
3.조립하기

⑤ 아래 그림과 같이, 양면 테이프를 사용하여 스마트 그린 하우스 투명 덮개 상단에 *빛 센서*를 붙입니다.



3.조립하기

⑥ 아래 그림과 같이 *토양 수분 센서의 연결선, 컬러* LED*의 연결선, 빛 센서의 연결선, 물 펌프 호스*를 그린 하우스 투명 커버의 구멍에 통과시킨 후, 커버를 내려줍니다.



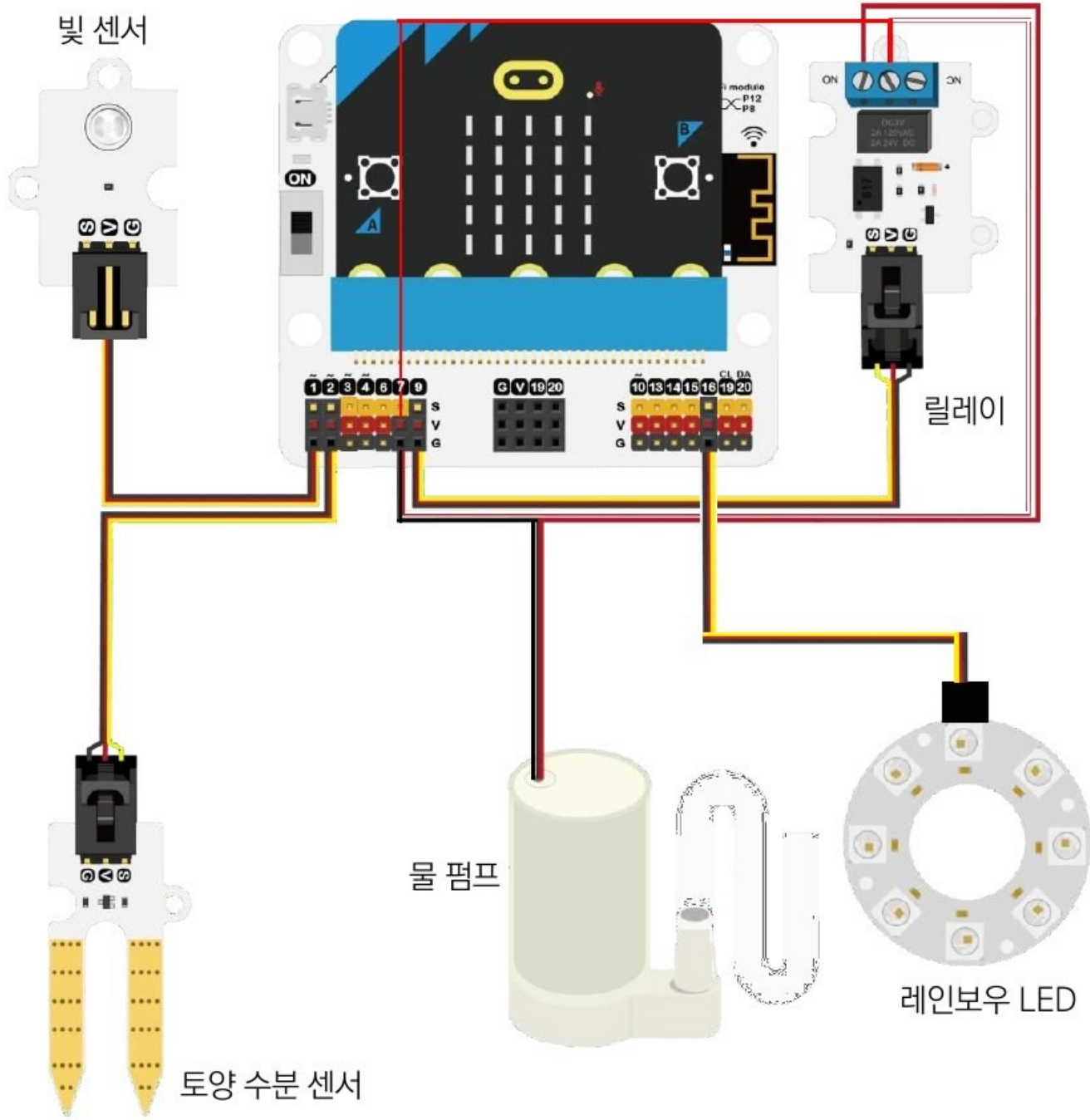
앞 모습

옆 모습

4. 회로도

* 조립 완료 후, 회로도를 보면서 부품을 전선으로 연결해 줍니다.
* 물 펌프는 선 색깔을 참고해서 회로도와 동일하게 연결합니다.

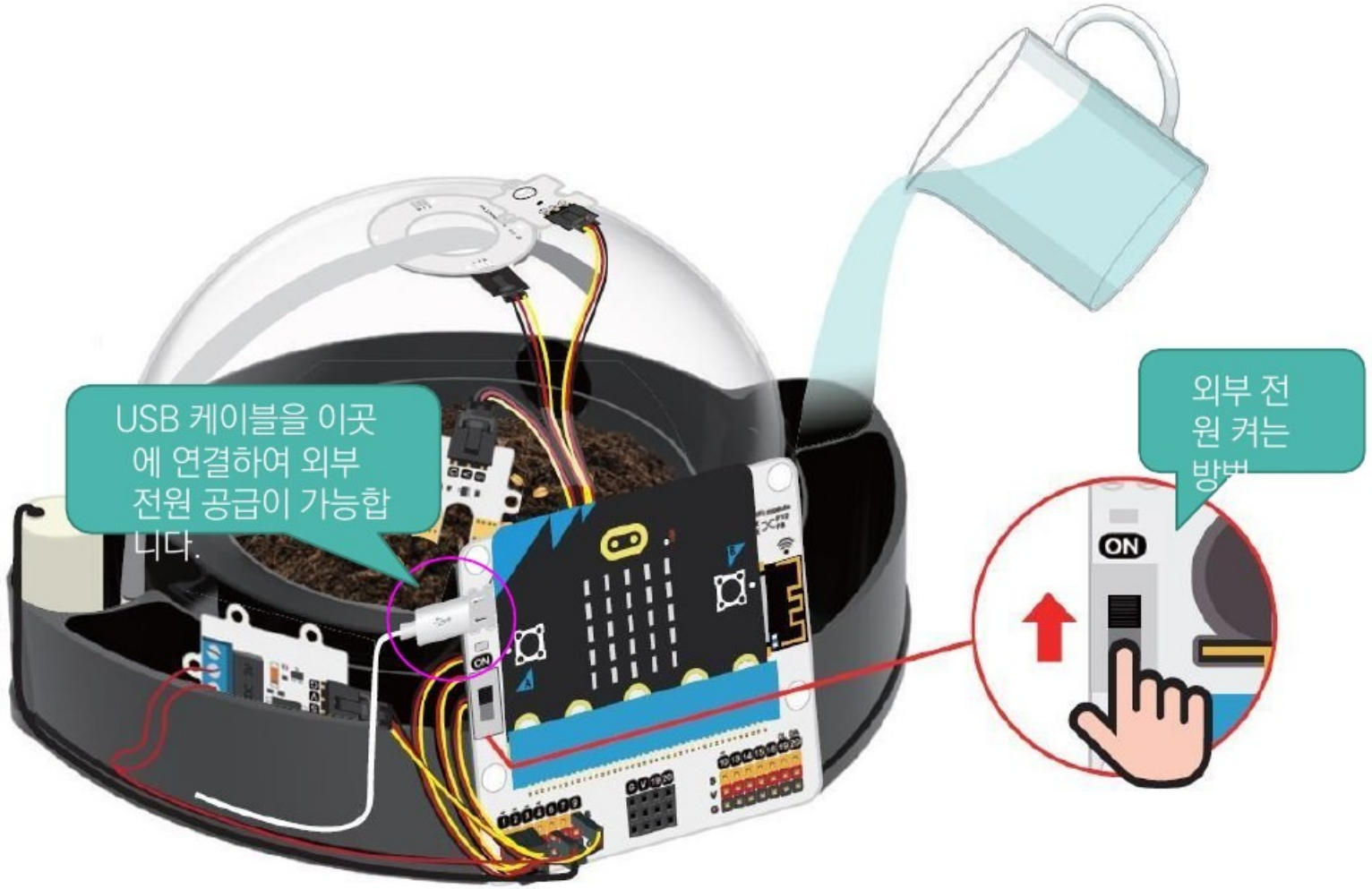
부품	마이크로비트
빛 센서	P1
토양 수분 센서	P2
레인보우 LED	P16
릴레이	P9



*완성 모습

*물 주는 부분

*USB 케이블로 외부 전원 공급법



부산교육대학교 디지털새싹

조립 끝!

다음 수업 시간에 배우게 될 수업 내용을 알려주세요.

성장기

6 토양 수분 센서 값에 따라 물 펌프가 자동으로 작동하도록 코딩할 수 있다.

7 생성형 AI로 아이디어를 발산하고, 아이디어 카드를 활용해 우리 팀만의 스마트팜을 구현 할 수 있다.

8 완성한 스마트팜의 완성 과정, 문제 해결 과정, 활용방안을 발표하고 피드백을 공유한다.

6차시
내가 설계하는
초록 생명 유지 장치

"기준 값 주변의 작은 변화에도 펌프나 조명이 반복 작동하지 않게
하려면 어떤 규칙이 필요할까?"

오늘 수업의 학습목표

01 내 식물 돌봄 문제에 맞는 자동 조명·
자동 물주기·수동 보조 중 하나를 선택할 수 있다.

02 센서값-기준 판단-액추에이터 작동의
자동제어 구조를 구현할 수 있다.

03 경계값·센서 노이즈·연속 작동 같은 엣지 케이스를
테스트할 수 있다.

04 작동 시간·대기 시간·여유 범위·수동 정지 등
안전 기능을 설계할 수 있다.

주요 포인트 알아보기

기능선택	문제·데이터·기준·행동을 연결해 필요한 기능 하나를 선택한다.
자동제어	센서값 → 기준 판단 → 액추에이터 작동의 구조를 코드로 구현한다.
엣지케이스	경계값·노이즈·연속 작동을 재현해 문제 상황을 관찰한다.
안전 규칙	대기 시간·작동 제한·수동 정지·여유 범위를 설계한다.
멈춤의 규칙	자동화는 켜는 규칙뿐 아니라 멈추는 규칙까지 포함한다.

오늘 수업의 핵심내용

자동제어

조건에 맞춰 스스로
움직이는 기계 만들기

조건코딩

센서 값에 따라 작동하는
'만약 ~라면' 약속하기

모의테스트

물을 쓰기 전 물티슈로
안전하게 확인하기

안전멈춤

물바다가 되지 않게
끝나는 규칙 만들기

" 자동화는 스스로 움직이는 기능뿐 아니라, 멈추는 규칙까지 포함한다 "

기준 값이 50일 때, 49와 50을 반복한다면?

토양 수분 센서값 (기준 = 50)

1초: 49 → 펌프 켬
2초: 51 → 펌프 끔
3초: 49 → 펌프 켬
4초: 51 → 펌프 끔
5초: 49 → 펌프 켬 ...

→ 1초마다 펌프가 켜졌다 꺼진다

📌 예측해 보자

이 상태로 두면 펌프·튜브·흙에 어떤 일이 생길까요?

⚠ 위험 신호

- 흙이 계속 물에 잠긴다
- 펌프·릴레이가 빨리 고장 난다
- 전자부품에 물이 튄다

고민해 보기

“ LED 깜빡임과 펌프 반복 작동 중
어느 쪽이 더 위험하며, 그 이유는 무엇일까요? ”

🔆 LED 깜빡임

전기·전자에 큰 손상은 없지만
사람에게 혼란을 준다.

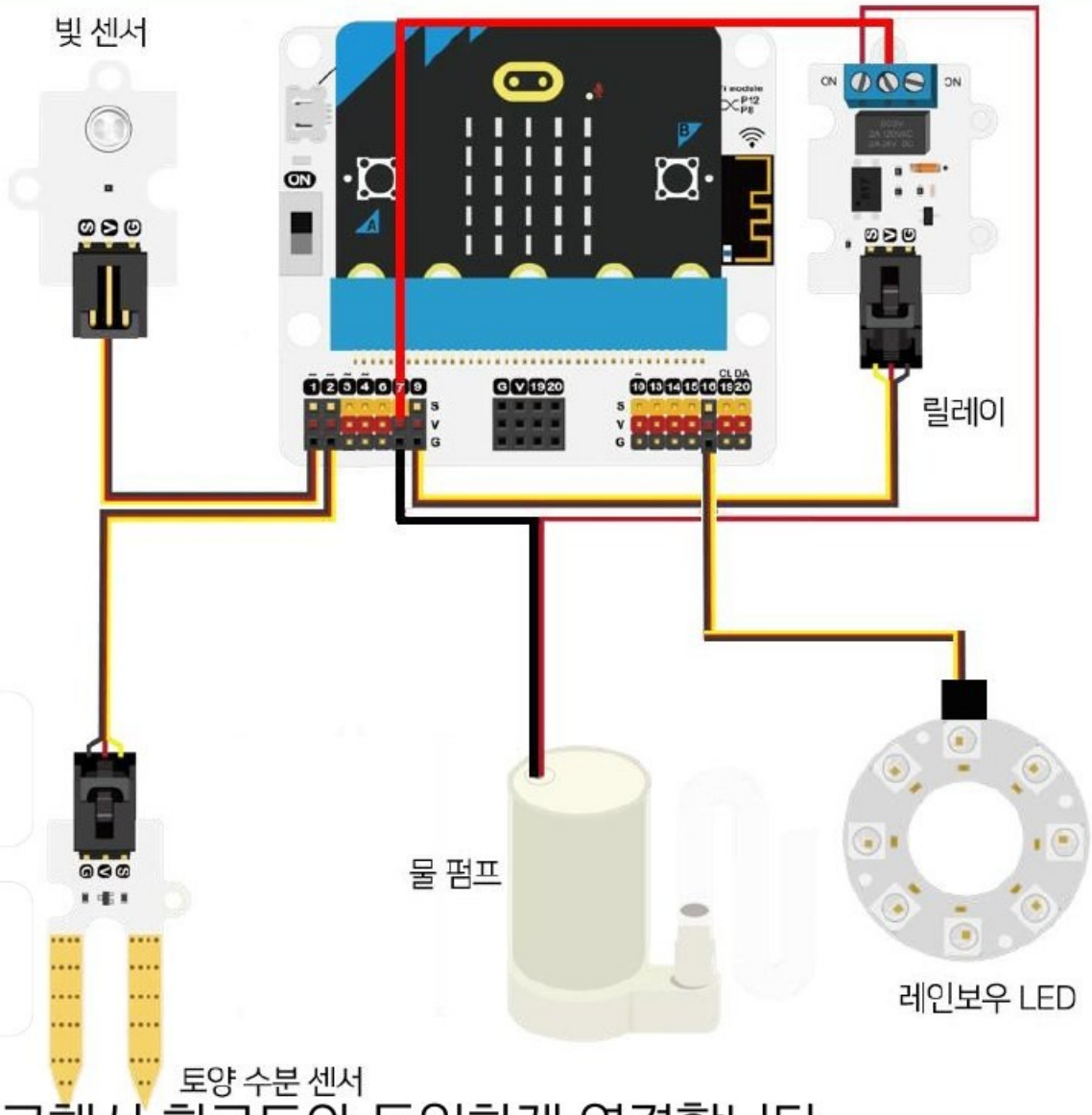
💧 펌프 반복 작동

물·전기·흙이 함께 있어
과습·누전·부품 손상이 생긴다.

오늘 사용 할 연결

스마트 그린하우스 포트 확인

- 빛 센서: P1
- 토양 수분 센서: P2
- 레인보우 LED : P16
- 릴레이 : P9



*물 펌프는 선 색깔(검정, 빨강)을 참고해서 회로도와 동일하게 연결합니다.

오늘의 미션

이것만은 꼭!
공통 미션

✓ 자동 조명 또는 상태 알림형 자동제어 하나를 구현한다.
✓ 실제 작동 조건과 정지 조건을 확인해 표에 적는다.
※ 물 펌프는 교사 관리 순환 구역에서만 테스트한다.

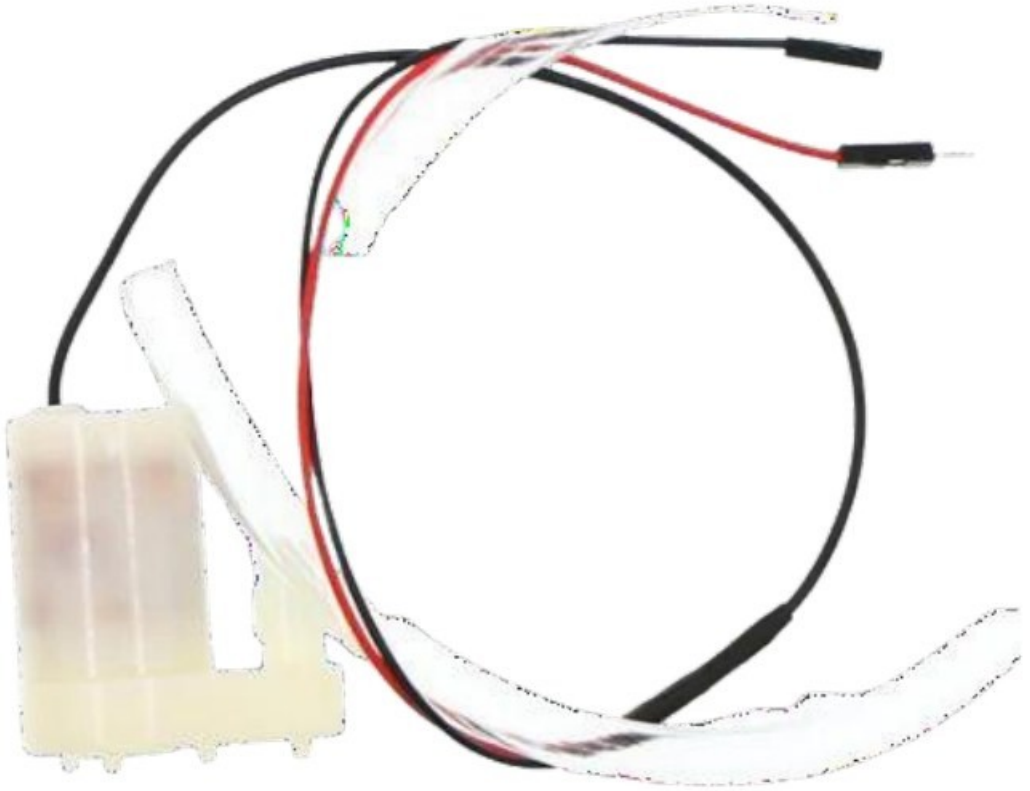
내가 선택하는
선택 미션

▶ 자동 물주기 · 수동 버튼 보조 중
내 문제에 필요한 한 가지 기능을 완성한다.

더 해볼까?
도전 미션

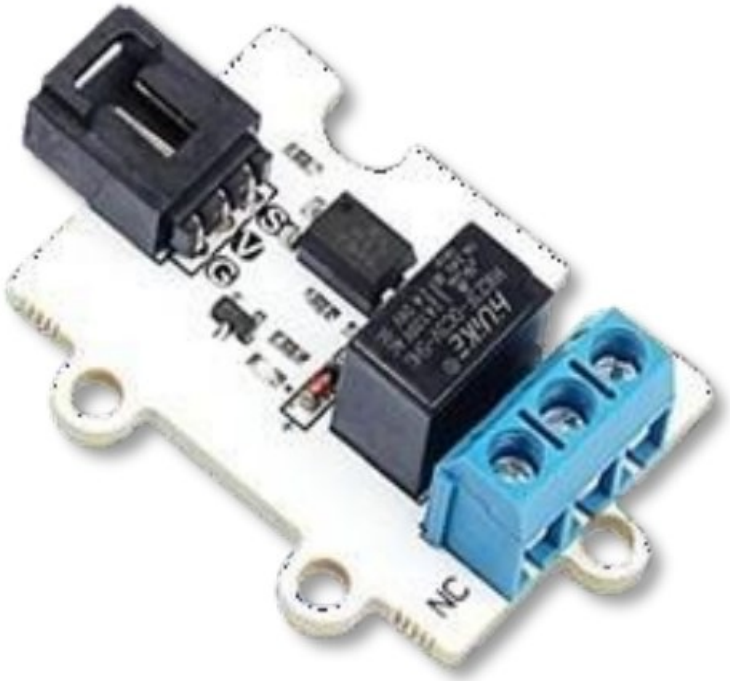
🚀 여러 번 측정한 평균 · 켜짐/꺼짐 기준 분리 · 연속 작동 제한 중 하나를 적용해 안정성을 높인다.

물펌프



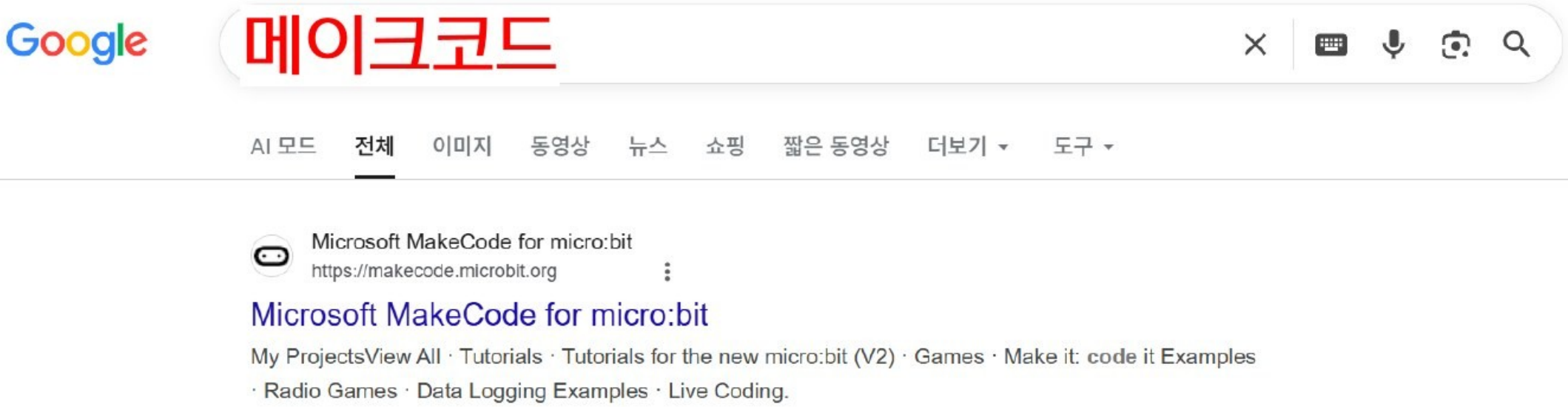
- 이 물 펌프는 물을 끌어 올려 펌프질을 할 수 있는 장치 입니다.
- 마이크로비트의 3V 전원에 맞게 설계되었습니다.

릴레이이

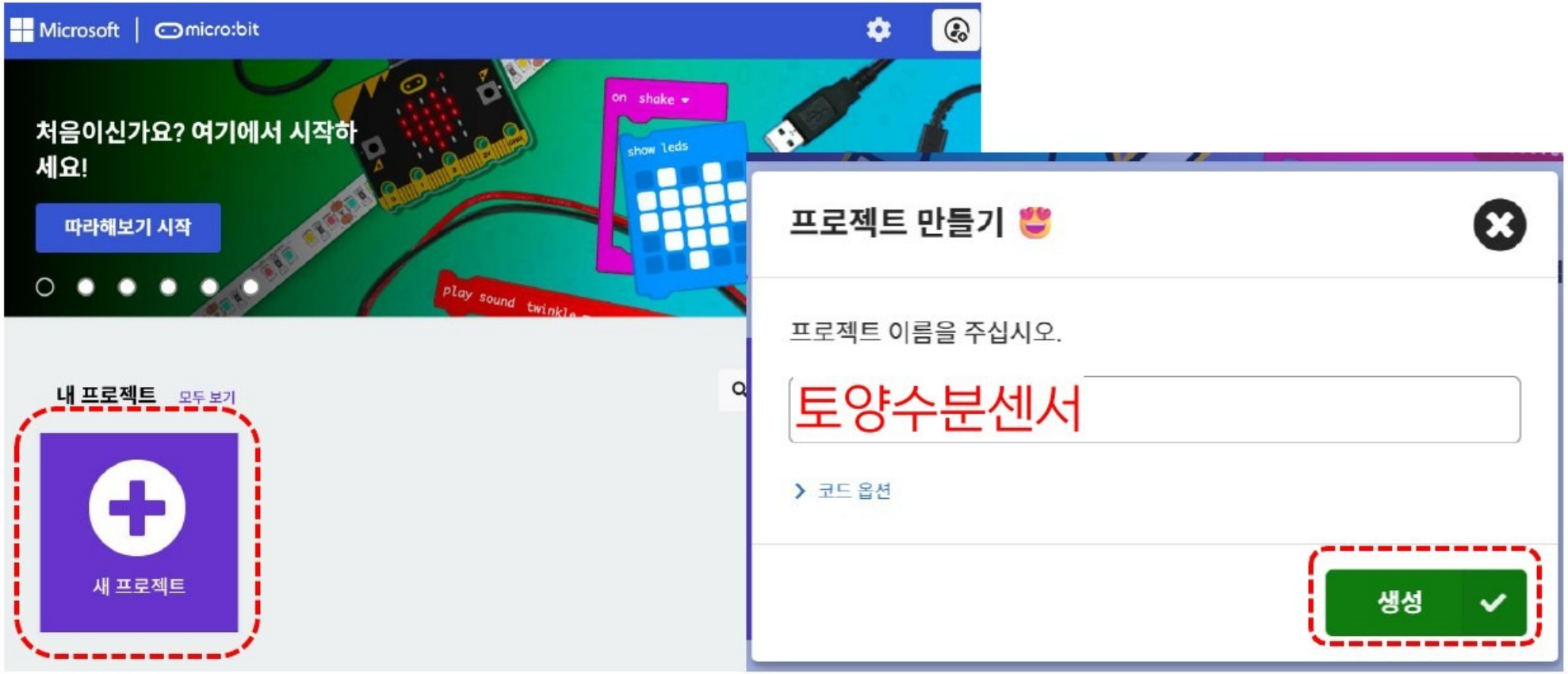


- 릴레이는 전류를 제어하여 회로를 끊거나 연결하는 전기 스위치 입니다.
- 이 릴레이는 마이크로비트 3V 전원에 맞게 설계된 장치 입니다.

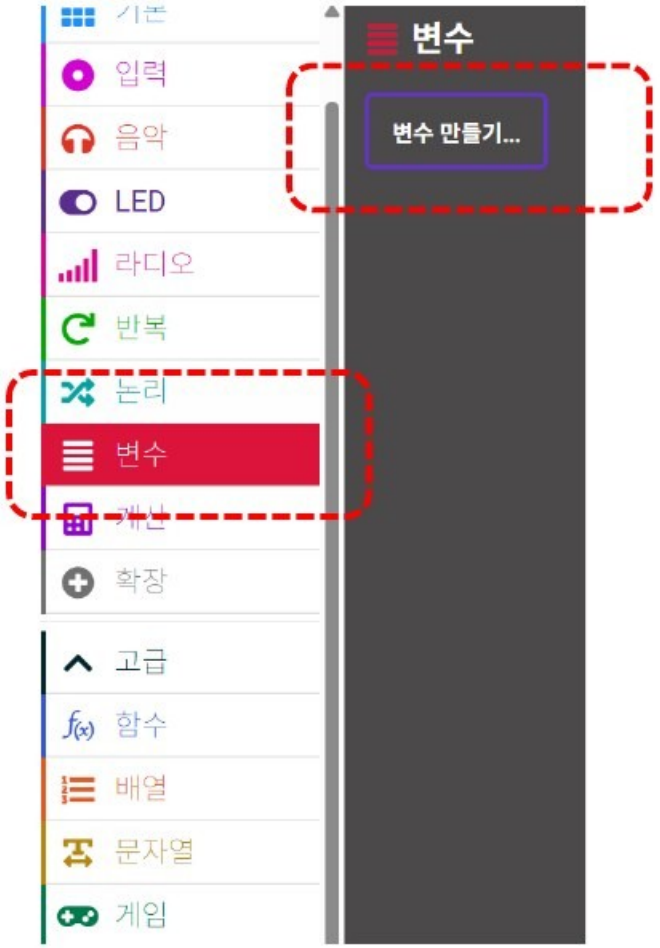
메이크 코드 실행


Google
메이크코드
AI 모드
전체
이미지
동영상
뉴스
쇼핑
짧은 동영상
더보기
도구
Microsoft MakeCode for micro:bit
https://makecode.microbit.org
Microsoft MakeCode for micro:bit
My ProjectsView All · Tutorials · Tutorials for the new micro:bit (V2) · Games · Make it: code it Examples
· Radio Games · Data Logging Examples · Live Coding.

메이크 코드 실행

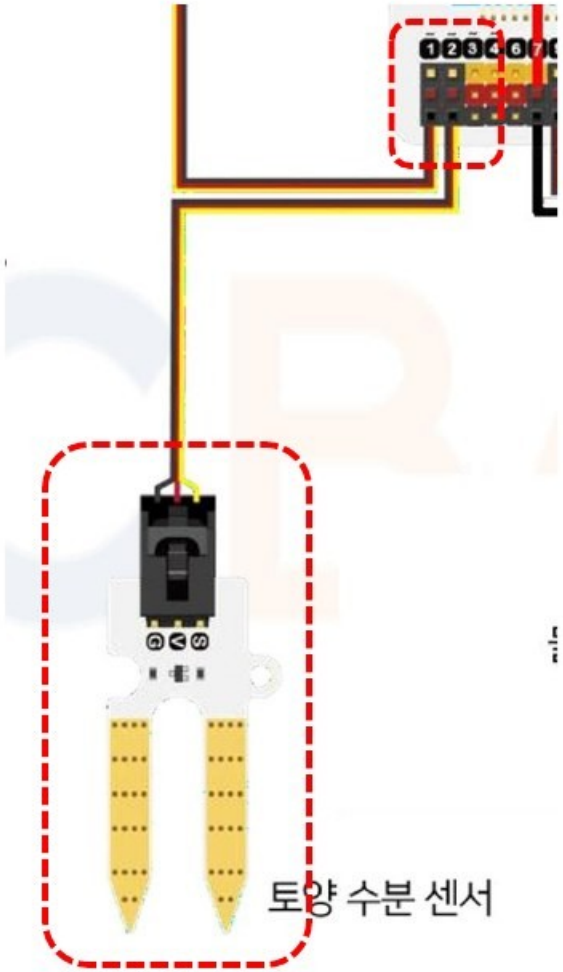

Microsoft
micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
play sound
내 프로젝트
모두 보기
새 프로젝트
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
토양수분센서
코드 옵션
생성

변수추가

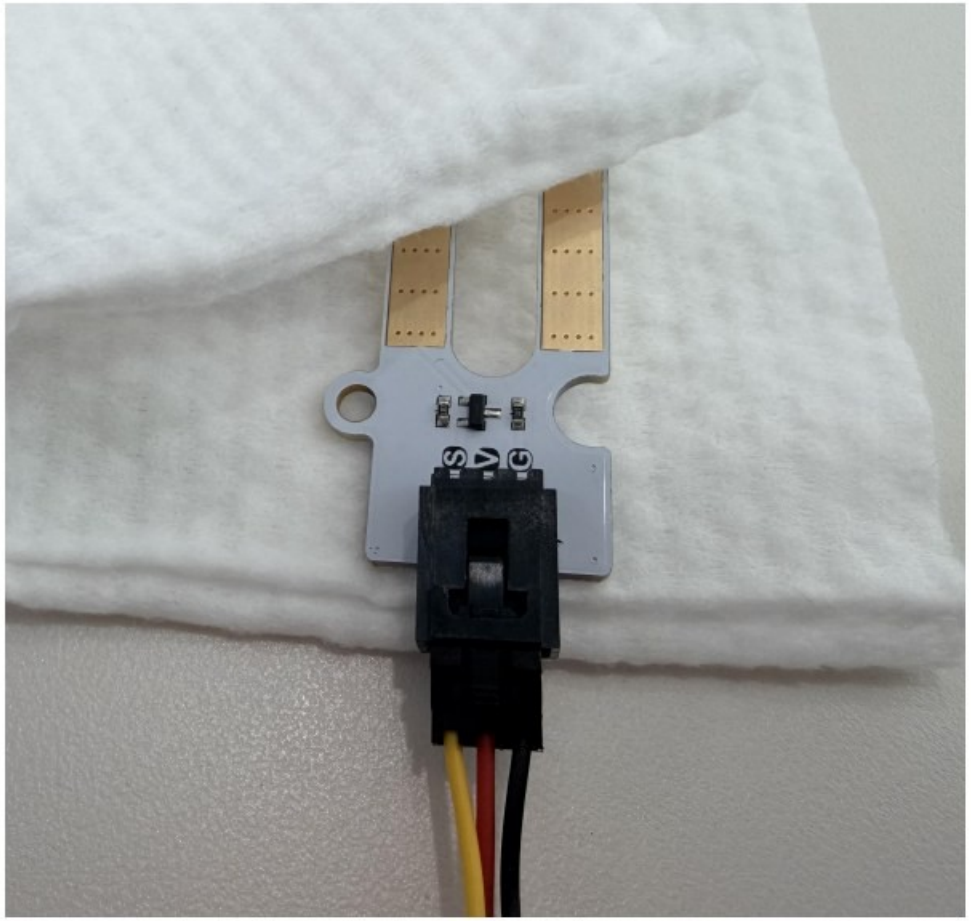

변수
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
확장
고급
함수
배열
문자열
게임
변수
변수 만들기...

새 변수 이름:
토양수분센서
확인

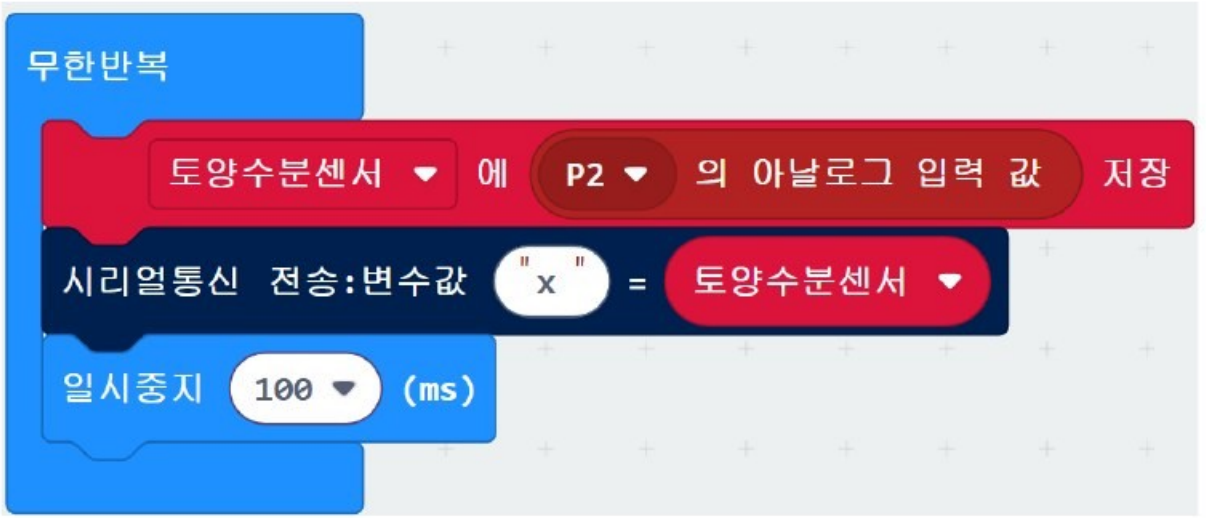
토양수분센서 변수에 P2핀 값 저장



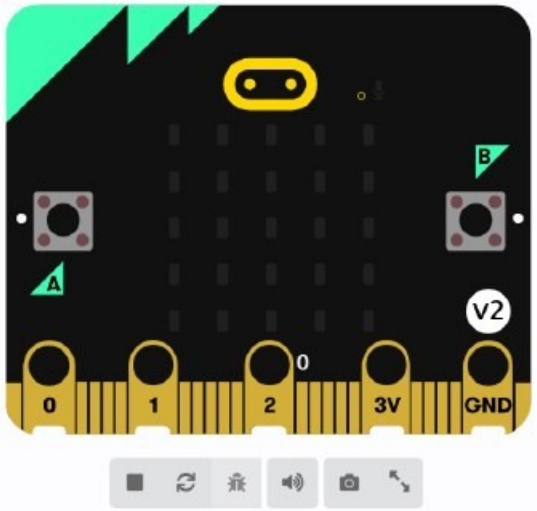
시리얼통신으로 변화하는 값 확인 하기

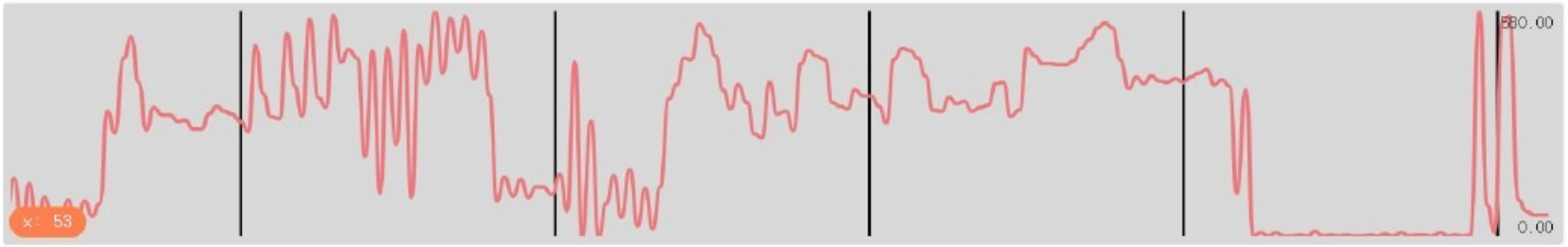


토양 수분센서를 물티슈를 준비해서
물티슈를 감싸지 않았을 때의 값과
물티슈를 감싸 쥐었을 때의 값을 비교 해보기



시리얼 통신 데이터의 실시간 모니터링 및 시각화





마이크로비트로부터 송출되는 센서 데이터의
실시간 변화수치와 그래프로 동시에 모니터링하여,
데이터의 추이를 직관적으로 파악하고 분석하는 과정을
실시간으로 확인

2가지 미션 해결해보기

💧 자동 물주기

흙이 마르면
펌프로 물 공급

입력 · 토양 수분 센서
기준 · 마른 흙 임계값
작동 · 릴레이 → 펌프
안전 · 짧게 · 대기시간

⚠ 순환 구역에서만 테스트

🔘 수동 버튼 보조

사람이 최종 판단,
장치는 도와주기

입력 · A·B 버튼
기준 · 사람의 확인
작동 · LED / 알림
안전 · 즉시 정지 규칙

✅ 가장 안전한 시작점

내 알고리즘, 문장으로 먼저 쓰기

문제	어떤 식물 돌봄 문제를 해결하고 싶은가?
데이터	어떤 센서값으로 그 문제를 확인할 수 있는가?
기준	몇 이하 / 몇 이상일 때 “문제 상황”이라고 볼 것인가?
행동	기준을 넘으면 어떤 액추에이터가 어떻게 작동해야 하는가?

👩‍🏫 **교사 확인 포인트**

문제·데이터·기준·행동 **네 칸이 연결되지 않은** 기능 선택은 다시 검토하도록 안내합니다.

기본 자동 제어 만들기

① 센서값 읽기
수분 / 빛 / 버튼

→

② 기준값 비교
조건문 (if / else)

→

③ 작동 명령
LED · 릴레이 · 알림

⚠ 물 펌프 테스트 안전 규칙

① 순환형 테스트 · 3~4명

같은 시간에 **3~4명씩** 물 구역으로 이동합니다.

다른 팀은 조명·수동 보조 활동을 진행합니다.

② 짧게 · 짧게 · 짧게

펌프 **최대 작동 시간을 짧게** 제한합니다.

기본값은 2~3초, 오래 켜두지 않습니다.

③ 전자부품과 물 분리

마이크로비트·IoT 비트·릴레이는 **물통·튜브와 다른 쪽**에 두고 배선을 정리합니다.

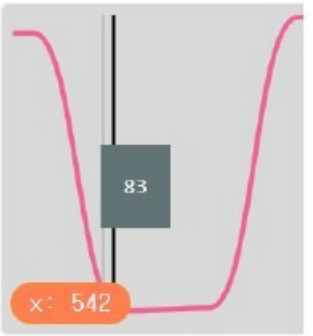
④ 흡수포 · 튜브 방향

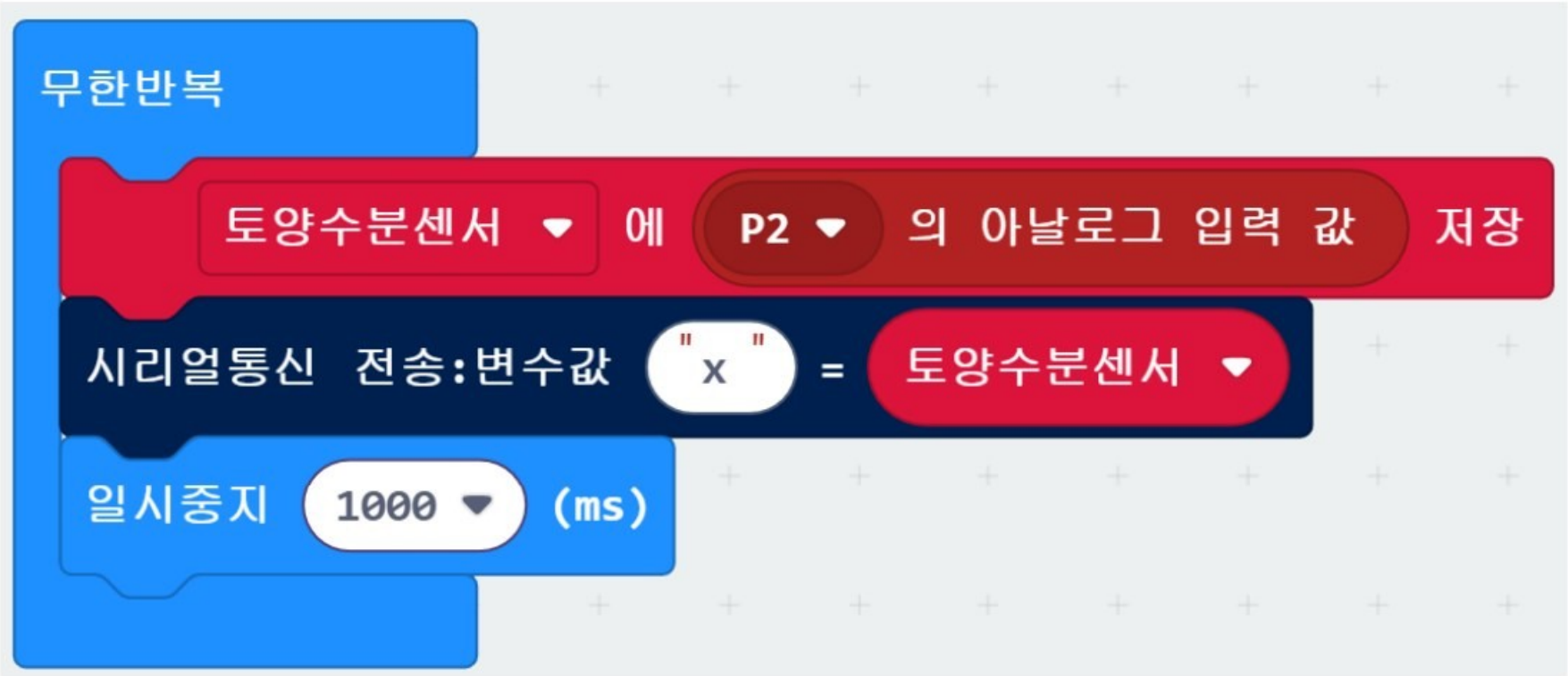
아래에 흡수포를 깔고 튜브의 물이 나오는 방향을 물통 안쪽으로 확인 후 시작합니다.

물 펌프는 개인 자리가 아닌 교사 관리 순환 구역에서만 테스트합니다.

코딩하기

시리얼 통신으로 토양수분 센서 값 확인






```
x:59
x:78
x:704
x:628
x:562
x:547
x:542
```

코딩하기

A버튼을 누르면 수동 물주기

A버튼을 누르면 자동으로 물주기

LED에서 체크 표시

펌프는 2초동안 켜지도록 제한

이후 펌프를 끄고 5초 대기

코딩하기

토양수분 센서 값이 100 미만이면 물주기

다양한 기능 넣어서 코딩하기

멈추는 규칙 하나 추가하기

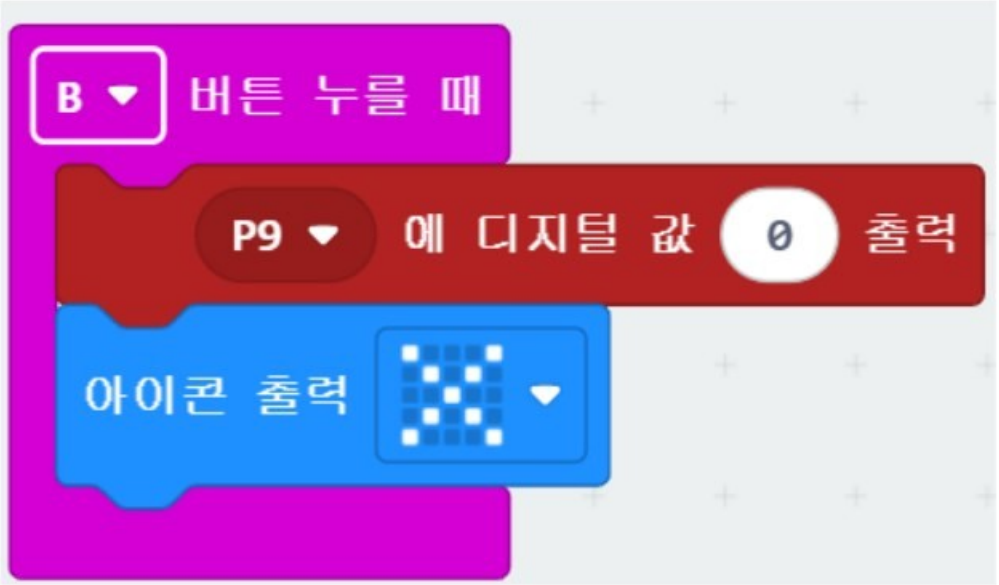
B버튼을 누르면 강제 멈추기

수동 정지 버튼

B버튼을 누르면

릴레이를 OFF시킨 후

LED X로 표시



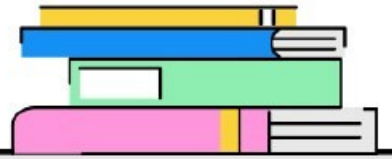
이번 시간에 무엇을 배웠나?

“ 자동화는 스스로 움직이는 기능뿐 아니라,
멈추는 규칙까지 포함한다. ”

🗣 짝과 나누기 · 문장 채우기

“ 우리 장치는 _____ 일 때 켜지고, _____ 일 때 멈추기 때문에 안전하다. ”

오늘의 수호대 로그



1. 센서 값에 따라 자동제어가 반복 작동할 수 있다.
2. 펌프 반복 동작은 LED 깜빡임보다 위험하다.
3. 대기 시간 / 작동 제한 / 수동 정지 / 여유 범위는 멈추는 규칙이다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!

7-8차시
우리의
스마트팜 만들기

"기능을 많이 넣는 것보다, 문제 해결에 꼭 필요한 최소 기능은?"

오늘 수업의 학습목표

01 6장의 아이디어 카드 중 하나를 선택해 내 역할과 기능을 정할 수 있다.

02 선택한 카드의 **센서·조건·출력**을 MakeCode로 직접 구현할 수 있다.

03 팀원들의 기능을 **하나의 스마트팜**으로 통합하고 테스트할 수 있다.

04 우리 팀 스마트팜을 **발표**하고 친구들의 피드백을 받을 수 있다.

주요 포인트 알아보기

아이디어	내가 만들고 싶은 기능을 하나를 고르거나 AI에게 질문한다.
1인 1카드	팀원마다 다른 카드를 골라 겹치지 않게 나눈다.
개인 구현	카드의 센서·조건·출력을 MakeCode로 직접 만든다.
팀 통합	모두의 기능을 하나의 스마트팜 코드로 합쳐 함께 작동시킨다.
발표	문제·기능·시연을 팀당 2분씩 나누며 서로에게 피드백한다.

7차시
인공지능과 아이디어 카드로 스마트팜 기능 만들기

"오늘 만든 기능들이 모여서, 다음 시간에 우리 팀만의 스마트팜이 완성됩니다."

이번시간의 미션

이것만은 꼭!

공통 미션

✓ 내가 고른 카드의 입력·조건·출력을 완성한다.
✓ 혼자 실행해서 정상 작동을 확인한 뒤 팀과 공유한다.
※ 완성 못 해도 어디까지 됐는지 기록하면 성공.

내가 선택하는

선택 미션

▶ 카드의 기준값을 우리 반 상황에 맞게 조정한다.
(예: 창가 화분이 밝다면 어두움 기준을 150으로)

더 해볼까?

도전 미션

🚀 팀원 카드와 어떻게 연결될지 팀원들과 토의 한다.
(예: 내 온도 경고음 뒤에 친구의 물 펌프 작동)

내가 만드는 스마트 팜 | 해야 할 일

① 함께 보기

6장의 아이디어 카드를
선생님과 함께 살펴본다.

👀 10분

② 팀원끼리 나누기

팀원마다 다른 카드를
골라 겹치지 않게 정한다.

🗣️ 10분

③ 내가 만들기

내 카드의 기능을
MakeCode로 직접 완성.

🔧 20분

AI에게 도움 받기

- 준비된 6장의 아이디어 카드 외에 우리 팀만의 특별한 기능을 만들고 싶나요?
- 우리가 배운 빛, 온도, 수분, 가속도 센서를 조합해서 새로운 활용법을 찾아볼 수 있습니다.
- 생성형 AI(ChatGPT, Gemini 등)에게 구체적인 상황을 설명하고 아이디어를 추천해 달라고 요청해 보세요!
- 특히, 우리 지역의 특산물을 키우는 상황을 설정하면 훨씬 재미있고 유용한 답변을 얻을 수 있습니다.

Gemini

ChatGPT

perplexity

AI에게 찰떡같이 질문하는 3단계 방법

1. 역할 부여

AI가 어떤 전문가의 입장에서 대답해야 하는지 명확하게 설정해주세요.

예: 스마트팜 전문가, 농업 연구원

2. 상황 설명

내가 키울 '지역 특산물'과 현재 내가 조합해서 사용할 수 있는 '센서 부품'을 알려주세요.

예: 대저 토마토, 빛+수분 센서

3. 구체적 목표

뻔한 답변을 피하기 위해 '기존에 없는', '독창적인' 등의 구체적인 조건을 달아주세요

예: 창의적인 기능 2가지 추천

특산물 맞춤형 프롬프트 예시

🍅 부산 대저 토마토

활용 센서: 온도 센서 + 토양 수분 센서

물을 주는 기본 기능을 넘어, 토마토의 생육 환경을 복합적으로 관리하는 아이디어를 물어보세요.

"너는 스마트팜 전문가야. 부산 '대저 토마토'를 키울 건데, [온도 센서]와 [수분 센서]를 결합할거야. 단순히 물만 주는 것 말고, 토마토를 더 맛있게 키울 수 있는 창의적인 기능 2가지를 추천해줘."

🍊 제주 감귤

활용 센서: 가속도 센서 + 빛 센서

지역의 기후 특성(바람)을 가속도 센서와 연결하여 참신한 기능에 대한 아이디어를 얻어보세요.

"너는 농업 연구원이야. 제주 '감귤'을 키우는 상황이고, [가속도 센서(진동 감지)] 와 [빛 센서]를 쓸 수 있어. 제주도의 강한 바람을 대비할 수 있는 신박한 스마트팜 아이디어 1개를 설명해줘."

프롬프트 예시

너는 [전문가 역할 제시]야.

나는 [내가 찾고 싶은 식물 또는 특산물]을 키울건데,

우리가 가진 센서는[2개 이상]야.

이 센서들을 결합해서 기존에 없는

[요청할 아이디어]를 [필요한 아이디어 개수]개를 만들어 줘.

제대로 된 프롬프트가 나왔다면 프로그램 설계를 진행 하세요.

프로젝트 주의 사항

① 값부터 보자

조건문을 만들기 전에 **"표시하기"** 블록으로 센서값을 화면에 먼저 띄워 보세요.

숫자 범위를 알아야 기준값이 정해집니다.

② 부등호 확인

"낮으면 켜기"인지 "높으면 켜기"인지 **〈 인지 〉 인지** 반드시 손으로 써서 확인.

반대로 쓰면 정반대로 작동합니다.

③ 조금씩 실행

블록 한두 개 놓고 **바로 다운로드해 확인.**

한 번에 다 만들지 마세요.

오류가 어디서 났는지 금방 압니다.

④ 물·전기 분리

수분 센서·물 펌프를 쓰는 친구는

마이크로비트를 **물통 반대편**에 두고,

순환 구역에서만 테스트합니다.

6장의 아이디어 카드 살펴보기

팀원마다 하나씩 겹치지 않게 골라, 우리 팀만의 스마트팜을 완성합니다.

1 빛 센서 × 네오픽셀

어두워지면 무지개 조명이 자동으로 켜지는 **자동 조명등**

2 수분 센서 × 물 펌프

흙이 마르면 릴레이가 켜져서 펌프로 **자동 물주기**

3 온도 센서 × 스피커

온도가 너무 높아지면 **경고음**이 울린다

4 버튼 × LED · 알림

A/B 버튼으로 **수동 물주기** 또는 응원 소리 알림

5 가속도 센서 × LED

화분이 흔들리면 **빨간 경고등**이 켜진다

6 빛 센서 × LED 매트릭스

낮/밤에 따라 마이크로비트 화면에 **해·달 아이콘** 표시

아이디어 카드 1 💡🌈 빛 센서 × 네오픽셀

🎯 무엇을 만드나?
빛 센서로 밝기를 재고, 어두우면
네오픽셀에 **무지개 조명**이 켜진다.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 · IoT 확장보드 ·
빛 센서 · 네오픽셀(레인보우 LED)

🔌 연결
- 빛 센서 → IoT 확장보드 P0
- 네오픽셀 → IoT 확장보드 P1

🎚️ 기준값
- 어두움 기준: 밝기 < 200
- 값은 2차시 측정값을 참고

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [빛 센서(P0) 값] < 200이면
네오픽셀(P1) → 무지개 표시 · 밝기 100
아니면 · 네오픽셀 끄기

🌿 우리 팀에 어떻게 도움?
· 창가에서 먼 화분처럼 빛이 부족한 식물에게 자동 보조 조명을 제공합니다.

아이디어 카드 2 🌱💧 수분 센서 × 물 펌프

🎯 무엇을 만드나?
토양이 마르면 릴레이가 켜져
물 펌프가 **정해진 시간**만큼 작동.

🧰 필요한 부품
토양 수분 센서 · 3V 릴레이 ·
물 펌프 · 튜브 · 물통 · 흡수포

🔌 연결
- 수분 센서 → P0 · 릴레이 → P8
- 릴레이 OUT → 물 펌프 + 극

🎚 기준값
- **마름 기준**: 수분값 〈 30
- 펌프 작동 시간: 2초 (짧게)

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [수분 센서(P0) 값] 〈 30이면
디지털 쓰기 P8 → 1 · 2초 기다림 · 디지털 쓰기 P8 → 0
30초 대기 (연속 작동 방지)

⚠ 안전 규칙 · 물과 전자부품은 반드시 분리 · 흡수포 필수 · 펌프는 교사 관리 순환 구역에서만 테스트.

아이디어 카드 3 온도 센서(내장) × 스피커

🎯 무엇을 만드나?
마이크로비트 내장 온도 센서로
온도가 높아지면 경고음이 울림.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 내장 온도 센서
· 내장 스피커 (v2) 또는 부저

🔌 연결
· 온도 센서는 내장 – 연결 불필요
· 스피커도 v2 내장 사용

🎚️ 기준값
· 더움 기준: 온도 〉 30℃
· 3초에 한 번씩 확인

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [온도(℃)] 〉 30이면
음악 → "신남" 재생 · LED 화면 😨 표시
3초 기다림

💡 팁 · 마이크로비트 내장 온도는 칩 온도여서 실온보다 살짝 높게 나옴 · 기준값을 그에 맞게 조정하세요.

아이디어 카드 4 🔘 🚦 버튼 A · B × LED · 알림

🎯 무엇을 만드나?
A 버튼: “물 줬어요” 표시
B 버튼: “식물 잘 자란다!” 응원 소리.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 내장 버튼 A · B
· 내장 LED 화면 · 내장 스피커

🔌 연결
· 모두 내장 부품 – 연결 불필요
· 별도 회로 없이 코드만 만들면 끝

🚦 판단 규칙
· 사람이 눌렀을 때만 작동
· 기준값 없음 – 수동 보조 기능

📝 의사코드 (MakeCode 이벤트)
A 버튼 누를 때 ↘ LED 화면 💧 **표시** · 2초 뒤 **지우기**
B 버튼 누를 때 ↘ **음악 “펀치라인” 재생** · LED 하트 표시

🌿 우리 팀에 어떻게 도움?
· 자동화가 실수해도 사람이 직접 개입할 수 있는 안전한 보조 장치입니다.

아이디어 카드 5 가속도 센서(내장) × LED

🎯 무엇을 만드나?
화분이 흔들리거나 넘어지면
빨간 경고등이 켜지고 신호 표시.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 내장 가속도 센서
· 내장 LED 화면 (또는 외부 LED)

🔌 연결
· 가속도 센서는 **내장** – 연결 불필요
· 마이크로비트를 화분 옆에 고정

🚦 판단 규칙
· 흔들림 감지 이벤트 사용
· "로고 위" 방향 벗어나면 경고

📝 의사코드 (MakeCode 이벤트)
흔들림 감지 시 ↴ LED 화면 ❌ 표시 · 음악 "걱정" 재생
계속 반복 ↴ 만약 [기울기 각도 〉 45°] 이면 → 빨간 LED 화면 표시

🌿 우리 팀에 어떻게 도움? · 지진, 반려동물, 창가 바람 등으로 화분이 쓰러지는 사고를 미리 알려줍니다.

아이디어 카드 6 🌞 🌙 빛 센서 × LED 매트릭스(5×5)

🎯 무엇을 만드나?
밝으면 ☀ 해, 어두우면 🌙 달
아이콘이 화면에 자동 표시.

🧰 필요한 부품
빛 센서 · 마이크로비트 내장
5×5 LED 화면

🔌 연결
· 빛 센서 → IoT 확장보드 P0
· LED 화면은 내장 – 연결 불필요

🎚 기준값
· 낮 / 밤 기준: 밝기 200
· 값은 2차시 측정값 참고

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [빛 센서(P0) 값] 〉 200이면 → LED 화면 ☀ 표시
아니면 → LED 화면 🌙 표시

🌿 우리 팀에 어떻게 도움? · 스마트팜의 현재 상태(낮·밤)를 눈으로 한 번에 알 수 있는 상태 표시판입니다.

8차시
팀 통합하고
스마트팜 발표하기

"개인의 조각을 하나의 스마트팜으로 잇고, 우리 마을 문제 해결안을 발표합니다."

주요 포인트 알아보기

팀 통합	각자 만든 프로젝트 내용과 코드를 하나의 프로젝트로 합치기
통합 테스트	상황을 만들어 6가지 기능이 순서대로 작동하는지 확인
발표준비	역할 나누기ㅠㅠ, 시연 순서정하기
발표&피드백	팀당 2분 발표, 짝 팀에게 응원 메시지 남기기

우리팀의 선택

팀원마다 다른 카드를 골라 이름을 적어 봅시다. (겹치면 가위바위보!)

#	아이디어 카드	이름	필요한 부품 확인
1	💡🌈 빛 센서 × 네오픽셀	_____	☐ 빛 센서 ☐ 네오픽셀
2	🌱💧 수분 센서 × 물 펌프	_____	☐ 수분 센서 ☐ 릴레이 ☐ 펌프
3	🌡️📢 온도 센서 × 스피커	_____	☐ 마이크로비트(내장만)
4	🔘🚦 버튼 × LED · 알림	_____	☐ 마이크로비트(내장만)
5	📳🚨 가속도 센서 × LED	_____	☐ 마이크로비트(내장만)
6	🌞🌙 빛 센서 × LED 매트릭스	_____	☐ 빛 센서

💡 팀 인원이 6명보다 적을 때 · 원하는 카드만 골라도 좋아요. 많을 때 · 같은 카드를 2명이 협력해서 만들어도 됩니다.

발표준비 예시

① 우리 팀 문제

어떤 식물 돌봄 문제를 해결하려 했나요?
"주말에 화분에 물을 못 줘서…"

② 우리 팀 기능

6명이 만든 6가지 기능과 각 담당자.
"OO은 카드3 온도 경고음을…"

③ 해결방법

검은 천·마른 흙·흔들기로
→ 말로 설명하기

④ 배운 점 · 아쉬운 점

오류·AI 도움받은 이야기,
다음에 더 해보고 싶은 것.

내용작성 | 발표 시간 2분

① 우리 팀 문제

② 우리 팀 기능

③ 해결방법

④ 배운 점 · 아쉬운 점

🌟 발표 시간! 🌟

📢 발표 규칙

- 한 팀당 2분(영상 포함)
- 발표하지 않는 팀은 패들렛에 발표 내용과 관련한 댓글 남기기
- 시연 중 오류가 나도 “오류가 우리에게 알려준 것”을 함께 이야기
- AI를 사용했다면 “AI가 도와준 부분”도 꼭 말하기

🕐 5팀 × 2분 = 10분 · 모두가 발표합니다!

오늘의 수호대 로그

1. 나는 1장의 카드를 골라 내 몫의 기능을 완성했다.
2. 우리 팀은 팀원 수 만큼의 기능을 하나의 스마트팜으로 연결 했다.
3. 우리 마을의 문제를 데이터와 기능으로 설명할 수 있게 되었다.
4. AI와 자동화는 사람의 관찰과 함께 있을 때 가장 안전하다.

부산교육대학교 디지털새싹

초록 수호대
수고하셨습니다